配置 FC 交换机

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/install-fc/concept-configure-fc-switches.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 FC 交换机 1
FC交换机配置概述 1
使用 RCF 文件配置 Brocade FC 交换机 1
使用 RCF 文件配置 Cisco FC 交换机 10
手动配置 Brocade FC 交换机 21
手动配置 Cisco FC 交换机 81

配置 FC 交换机

FC交换机配置概述

您可以使用RCC文件配置Cisco和Brocade FC交换机、也可以根据需要手动配置交换机。

使用 RCF 文件配置 Brocade FC 交换机

将 Brocade FC 交换机重置为出厂默认值

在安装新软件版本和 RCF 文件之前，您必须擦除当前交换机配置并执行基本配置。

关于此任务

您必须对 MetroCluster 网络结构配置中的每个 FC 交换机重复这些步骤。

步骤

1. 以管理员身份登录到交换机。
2. 禁用 Brocade 虚拟网络结构（ VF ）功能：

   `fosconfig` 选项

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   WARNING:  This is a disruptive operation that requires a reboot to take
   effect.
   Would you like to continue  [Y/N]: y
   ```

3. 断开 ISL 缆线与交换机端口的连接。
4. 禁用交换机：

   `sswitchcfgpersistentdisable`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

5. 禁用配置：

   `cfgDisable`

```
FC_switch_A_1:admin> cfgDisable
You are about to disable zoning configuration. This action will disable
any previous zoning configuration enabled.
Do you want to disable zoning configuration? (yes, y, no, n): [no] y
Updating flash ...
Effective configuration is empty. "No  Access" default zone mode is ON.
```

6. 清除配置：

   `cfgClear`

```
FC_switch_A_1:admin> cfgClear
The Clear All action will clear all Aliases, Zones, FA Zones
and configurations in the Defined configuration.
Run cfgSave to commit the transaction or cfgTransAbort to
cancel the transaction.
Do you really want to clear all configurations?  (yes, y, no, n): [no] y
```

7. 保存配置：

   `cfgsave`

```
FC_switch_A_1:admin> cfgSave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] y
Updating flash ...
```

8. 设置默认配置：

   `configDefault`

```
FC_switch_A_1:admin> configDefault
WARNING:  This is a disruptive operation that requires a switch reboot.
Would you like to continue [Y/N]: y
Executing configdefault...Please wait
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1069], 1016, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is enabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1068], 1017, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is disabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1070], 1018, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing configuration is set to default.
Committing configuration ... done.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1113], 1019, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
Policy dflt_conservative_policy activated.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1145], 1020, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1144], 1021, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
The switch has to be rebooted to allow the changes to take effect.
2020/10/05-08:04:12, [CONF-1031], 1022, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
configDefault completed successfully for switch.
```

9. 将所有端口的端口配置设置为默认值：

   `portcfgdefault` *`port-number`*

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault <port number>
   ```

   您必须为每个端口完成此步骤。

10. 验证交换机是否正在使用动态端口按需（ Port on Demand ， POD ）方法。

    > 对于 8.0 之前的 Brocade Fabric OS 版本，您可以以 admin 身份运行以下命令；对于 8.0 及更高版本，您可以以 root 身份运行这些命令。

    a. 运行 license 命令：

    适用于**Fabric OS 8.2.x**及更早版本

    运行命令 `licenseport --show`。

    适用于**Fabric OS 9.0**及更高版本

    运行命令 `license --show -port`。

```
FC_switch_A_1:admin> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

b. 如果 root 用户已被 Brocade 禁用，请启用此用户。

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

c. 运行 license 命令：

适用于**Fabric OS 8.2.x**及更早版本

运行命令 `licenseport --show`。

适用于**Fabric OS 9.0**及更高版本

运行命令 `license --show -port`。

```
FC_switch_A_1:root> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

d. 如果您运行的是Fabric OS 8.2.x及更早版本、则必须将许可证方法更改为动态：

`licenseport -method dynamic`

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

+

> 在Fabric OS 9.0及更高版本中、默认情况下、许可证方法是动态的。不支持静态许可证方法。

11. 重新启动交换机：

`FASTBOOT`

```
FC_switch_A_1:admin> fastboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
```

12. 确认已实施默认设置：

    ```
    sswitchshow
    ```

13. 验证是否已正确设置 IP 地址：

    ```
    ipAddrShow
    ```

    如果需要，可以使用以下命令设置 IP 地址：

    ```
    ipAddrSet
    ```

下载 Brocade FC 交换机 RCF 文件

您必须将参考配置（RCF）文件下载到 MetroCluster 网络结构配置中的每个交换机。

关于此任务

要使用这些 RCF 文件，系统必须运行 ONTAP 9.1 或更高版本，并且必须使用 ONTAP 9.1 或更高版本的端口布局。

如果您计划仅使用 FibreBridge 网桥上的一个 FC 端口，请按照一节中的说明手动配置后端光纤通道交换机。 "使用 ONTAP 9.1 及更高版本时 FC 交换机的端口分配"。

步骤

1. 请参阅 Brocade RCF 下载页面上的 RCF 文件表，为您的配置中的每个交换机确定正确的 RCF 文件。

   必须将 RCF 文件应用于正确的交换机。

2. 从下载交换机的 RCF 文件 "MetroCluster RCF 下载" 页面。

   这些文件必须放置在可传输到交换机的位置。构成双交换机网络结构的四个交换机中的每个交换机都有一个单独的文件。

3. 对配置中的每个交换机重复上述步骤。

安装 Brocade FC 交换机 RCF 文件

配置 Brocade FC 交换机时，您可以安装交换机配置文件，这些文件可为某些配置提供完整的交换机设置。

关于此任务

- 您必须对MetroCluster网络结构配置中的每个Brocade FC交换机重复上述步骤。

- 如果您使用xWDM配置、则可能需要对这些ISL进行其他设置。有关详细信息、请参见xWDM供应商文档。

步骤

1. 启动下载和配置过程：

   ```
   configDownload
   ```

   对提示进行响应，如以下示例所示。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configDownload
   Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]:
   Server Name or IP Address [host]: <user input>
   User Name [user]:<user input>
   Path/Filename [<home dir>/config.txt]:path to configuration file
   Section (all|chassis|switch [all]): all
   .
   .
   .
   Do you want to continue [y/n]: y
   Password: <user input>
   ```

   输入密码后，交换机将下载并执行配置文件。

2. 确认配置文件已设置交换机域：

   ```
   sswitchshow
   ```

   根据交换机使用的配置文件，系统会为每个交换机分配一个不同的域名。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   switchName: FC_switch_A_1
   switchType: 109.1
   switchState: Online
   switchMode: Native
   switchRole: Subordinate
   switchDomain: 5
   ```

3. 验证是否已为交换机分配正确的域值，如下表所示。

网络结构	交换机	交换机域
1.	A_1	5.
B_1	7.	2.

A_2.	6.	B_2

4. 更改端口速度：

   `portcfgspeed`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed port number port speed
   ```

   默认情况下，所有端口都配置为以 16 Gbps 的速率运行。您可能会出于以下原因更改端口速度：

   - 使用 8-Gbps FC-VI 适配器时，应更改互连交换机端口速度，并且交换机端口速度应设置为 8 Gbps 。
   - 在 ATTO FibreBridge 6500N 中使用 8-Gbps HBA 适配器时，应更改交换机端口速度。
   - 如果 ISL 无法以 16 Gbps 的速度运行，则必须更改 ISL 端口的速度。

5. 计算 ISL 距离。

   由于 FC-VI 的行为，您必须将此距离设置为实际距离的 1.5 倍，最小值为 10 （ LE ）。ISL 的距离计算如下，并取整为下一个完整公里： 1.5 × 实际距离 = 距离。

   如果距离为 3 公里，则 1.5 × 3 公里 = 4.5 公里。此值小于 10 ；因此，您必须将 ISL 设置为 LE 距离级别。

   距离为 20 公里， 1.5 × 20 公里 = 30 。您必须将 ISL 设置为 LS 距离级别。

6. 设置每个 ISL 端口的距离：

   `portcfglongdistance` *`port level vc_link_init`* `-distance` *`distance_value`*

   默认情况下， vc_link_init 值 1 使用填充字 "ARB" 。如果值为 0 ，则会使用文件 "idle" 。所需值可能因所使用的链接而异。在此示例中，设置了默认值，并假设距离为 20 公里因此，设置为 "30" ， vc_link_init 值为 "1" ， ISL 端口为 "21" 。

   示例： LS

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LS 1 -distance 30
   ```

   示例： LE

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LE 1
   ```

7. 持久启用交换机：

   `sswitchcfgpersistentenable`

   此示例显示了如何持久启用 FC switch_A_1 。

```
FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
```

8. 验证是否已正确设置 IP 地址：

   `ipAddrshow`

```
FC_switch_A_1:admin> ipAddrshow
```

   如果需要，您可以设置 IP 地址：

   `ipAddrSet`

9. 在交换机提示符处设置时区：

   `tstimezone — interactive` ...

   您应根据需要对提示做出响应。

```
FC_switch_A_1:admin>  tstimezone --interactive
```

10. 重新启动交换机：

   `re`启动

   此示例显示了如何重新启动 FC 交换机 _A_1 。

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

11. 验证距离设置：

   `portbuffershow`

   LE 的距离设置显示为 10 公里

```
FC_Switch_A_1:admin> portbuffershow
User Port Lx   Max/Resv Buffer Needed  Link     Remaining
Port Type Mode Buffers  Usage  Buffers Distance Buffers
---- ---- ---- ------- ------ ------- --------- ----------
...
21    E    -      8      67     67      30 km
22    E    -      8      67     67      30 km
...
23    -    8      0       -      -      466
```

12. 将 ISL 缆线重新连接到已将其卸下的交换机上的端口。

    将出厂设置重置为默认设置后， ISL 缆线断开连接。

    "将 Brocade FC 交换机重置为出厂默认值"

13. 验证配置。

    a. 验证交换机是否构成一个网络结构：

    ```
    sswitchshow
    ```

    以下示例显示了在端口 20 和 21 上使用 ISL 的配置的输出。

    ```
    FC_switch_A_1:admin> switchshow
    switchName: FC_switch_A_1
    switchType: 109.1
    switchState:Online
    switchMode: Native
    switchRole: Subordinate
    switchDomain:       5
    switchId:   fffc01
    switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
    zoning:             OFF
    switchBeacon:       OFF

    Index Port Address Media Speed State  Proto
    ==========================================
    ...
    20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
    10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
    21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port,
    master is Port 20)
    ...
    ```

    b. 确认网络结构的配置：

    ```
    fabricshow
    ```

    ```
    FC_switch_A_1:admin> fabricshow
       Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
    ---------------------------------------------------------------
    1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
    "FC_switch_A_1"
    3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
    >"FC_switch_B_1"
    ```

c. 验证 ISL 是否正常工作：

`islshow`

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
```

d. 确认分区已正确复制：

`cfgshow` + 区域集

两个输出应显示两个交换机的相同配置信息和分区信息。

e. 如果使用中继，请确认中继：

`TrunkShow`

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
```

使用 RCF 文件配置 Cisco FC 交换机

将 Cisco FC 交换机重置为出厂默认值

在安装新软件版本和 RCF 之前，必须擦除 Cisco 交换机配置并执行基本配置。

关于此任务

您必须对 MetroCluster 网络结构配置中的每个 FC 交换机重复这些步骤。

> 显示的输出适用于 Cisco IP 交换机；但是，这些步骤也适用于 Cisco FC 交换机。

步骤

1. 将交换机重置为出厂默认设置：

   a. 擦除现有配置： + ` * 写入擦除 *`

   b. 重新加载交换机软件： + ` * reload *`

   系统将重新启动并进入配置向导。在启动期间，如果您收到提示 Abort Auto Provisioning and continue with normal setup？（yes/no） [n]，则应回答 ` * yes*` 以继续。

   c. 在配置向导中，输入基本交换机设置：

   - 管理员密码
   - 交换机名称
   - 带外管理配置
   - 默认网关

- SSH服务(远程支持代理)。

  完成配置向导后，交换机将重新启动。

d. 出现提示时，输入用户名和密码以登录到交换机。

以下示例显示了登录到交换机时的提示和系统响应。尖括号（` **<<**` ）显示信息的输入位置。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password  **<<<**
  Confirm the password for "admin": password  **<<<**
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

e. 在下一组提示中输入基本信息，包括交换机名称，管理地址和网关，然后为 SSH 密钥输入 `* rs*` ，如示例所示：

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最后一组提示符用于完成配置：

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 保存配置：

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

3. 重新启动交换机并等待交换机重新加载：

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. 对 MetroCluster 网络结构配置中的其他三台交换机重复上述步骤。

下载并安装 Cisco FC 交换机 NX-OS 软件

您必须将交换机操作系统文件和 RCF 文件下载到 MetroCluster 网络结构配置中的每个交换机。

开始之前

此任务需要使用文件传输软件，例如 FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP ， 将文件复制到交换机。

关于此任务

必须对 MetroCluster 网络结构配置中的每个 FC 交换机重复执行这些步骤。

您必须使用支持的交换机软件版本。

"NetApp Hardware Universe"

> 显示的输出适用于 Cisco IP 交换机；但是，这些步骤也适用于 Cisco FC 交换机。

步骤

1. 下载支持的 NX-OS 软件文件。

   "Cisco 下载页面"

2. 将交换机软件复制到交换机：

   `copy sftp： //root@server-IP-address/tftpboot/NX-os-file-name bootflash： vRF management`

   在此示例中，将 `nxos.7.0.3.I4.6.bin` 文件从 SFTP 服务器 10.10.99.99 复制到本地 bootflash：

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. 在每个交换机上验证交换机 NX-OS 文件是否位于每个交换机的 bootflash 目录中：

   `d其 bootflash`

   以下示例显示文件位于 `ip_switch_A_1` 上：

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 安装交换机软件：

   安装所有系统 `bootflash ： nxos.version-number.bin kickstart bootflash ： nxos.version-kickstart-number.bin`

```
IP_switch_A_1#  install all system bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
kickstart bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"kickstart".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"system".
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
...
```

安装交换机软件后，交换机将自动重新启动。

5. 等待交换机重新加载，然后登录到交换机。

   交换机重新启动后，将显示登录提示：

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. 验证是否已安装交换机软件：

   s如何使用版本

   以下示例显示了输出：

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. 对 MetroCluster 网络结构配置中的其余三个 FC 交换机重复上述步骤。

下载并安装 **Cisco FC RCF** 文件

您必须将 RCF 文件下载到 MetroCluster 网络结构配置中的每个交换机。

开始之前

此任务需要使用 FTP ，简单文件传输协议（Trivial File Transfer Protocol ， TFTP ）， SFTP 或安全复制协议（Secure Copy Protocol ， SCP ）等文件传输软件将文件复制到交换机。

关于此任务

必须对 MetroCluster 网络结构配置中的每个 Cisco FC 交换机重复执行这些步骤。

您必须使用支持的交换机软件版本。

"NetApp Hardware Universe"

有四个 RCF 文件， MetroCluster 网络结构配置中的四个交换机中的每个交换机一个。您必须为所使用的交换机型号使用正确的 RCF 文件。

交换机	RCF 文件
FC_switch_A_1	`NX3232_v1.80% Switch-A1.txt`
FC_switch_A_2	`NX3232_v1.80%` 交换机 `-a2.txt`
FC_switch_B_1	`NX3232_v1.80% Switch-B1.txt`
FC_switch_B_2	`NX3232_v1.80% Switch-B2.txt`

显示的输出适用于 Cisco IP 交换机；但是，这些步骤也适用于 Cisco FC 交换机。

步骤

1. 从下载 Cisco FC RCF 文件 "MetroCluster RCF 下载页面"。
2. 将 RCF 文件复制到交换机。

   a. 将 RCF 文件复制到第一个交换机：

   ```
   copy sftp : //root@ftp-server-ip-address/tftpboot/switch-specific RCF
   bootflash : vRF management
   ```

   在此示例中，将 `NX3232_v1.80% Switch-A1.txt` RCF 文件从 `10.10.99.99` 的 SFTP 服务器复制到本地 bootflash 。您必须使用 TFTP/SFTP 服务器的 IP 地址以及需要安装的 RCF 文件的文件名。

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.8T-
X1_Switch-A1.txt bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 对其他三个交换机中的每一个交换机重复上述子步骤，确保将匹配的 RCF 文件复制到相应的交换机。

3. 在每个交换机上验证 RCF 文件是否位于每个交换机的 `bootflash` 目录中：

   d的 `bootflash` ：

   以下示例显示文件位于 ip_switch_A_1 上：

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                   .
                   .
                   .
       5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                   .
                   .
                   .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 将匹配的 RCF 文件从本地 bootflash 复制到每个交换机上的运行配置：

   `copy bootflash：` *`switch-specific-RCF`*`.txt running-config`

5. 将 RCF 文件从正在运行的配置复制到每个交换机上的启动配置：

   `copy running-config startup-config`

您应看到类似于以下内容的输出：

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. 重新加载交换机：

   `re`负载

```
IP_switch_A_1# reload
```

7. 对 MetroCluster IP 配置中的其他三台交换机重复上述步骤。

手动配置 Brocade FC 交换机

您必须配置 MetroCluster 配置中的每个 Brocade 交换机网络结构。

开始之前

- 您必须拥有可通过 Telnet 或安全 Shell （ SSH ）访问 FC 交换机的 PC 或 UNIX 工作站。
- 您必须使用四个受支持的 Brocade 交换机，这些交换机的型号必须相同，并且具有相同的 Brocade Fabric Operating System （ FOS ）版本和许可。

  "NetApp 互操作性表工具"

  在 IMT 中，您可以使用 Storage 解决方案字段选择 MetroCluster 解决方案。您可以使用 * 组件资源管理器 * 来选择组件和 ONTAP 版本以细化搜索范围。您可以单击 * 显示结果 * 以显示与此条件匹配的受支持配置列表。

- 四个受支持的 Brocade 交换机必须连接到两个网络结构，每个网络结构各有两个交换机，每个网络结构跨越两个站点。
- 每个存储控制器必须有四个启动程序端口可用于连接到交换机网络结构。每个存储控制器与每个网络结构之间必须连接两个启动程序端口。

  > 如果满足以下所有条件，您可以为 FAS8020 ， AFF8020 ， FAS8200 和 AFF A300 系统配置每个控制器两个启动程序端口（每个网络结构一个启动程序端口）：

  - 可用于连接磁盘存储的 FC 启动程序端口少于四个，并且不能将任何其他端口配置为 FC 启动程序。
  - 所有插槽均已使用，无法添加 FC 启动程序卡。

关于此任务

- 如果链路支持交换机间链路（ ISL ）中继，则应启用该中继。

  "在光纤连接 MetroCluster 配置中使用 TDM/WDM 设备的注意事项"

- 如果您使用xWDM配置、则可能需要对这些ISL进行其他设置。有关详细信息、请参见xWDM供应商文档。

- 在一个网络结构中，所有 ISL 都必须具有相同的长度和速度。

  不同的网络结构可以使用不同的长度。所有网络结构都必须使用相同的速度。

- 不支持 Metro-E 和 TDM （ SONET/SDH ），也不支持任何非 FC 原生帧传输或信号传输。

  Metro-E 表示以太网帧传输或信号传输在城域范围内以本机方式进行，或者通过某些分时多路复用（ TDM ），多协议标签交换（ MPLS ）或波长分多路复用（ WDM ）进行。

- MetroCluster FC 交换机网络结构不支持 TDM， FCR （原生 FC 路由）或 FCIP 扩展。
- MetroCluster FC 交换机网络结构中的某些交换机支持加密或压缩，有时也支持这两者。

  "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）"

  在 IMT 中，您可以使用 Storage 解决方案字段选择 MetroCluster 解决方案。您可以使用 * 组件资源管理器 * 来选择组件和 ONTAP 版本以细化搜索范围。您可以单击 * 显示结果 * 以显示与此条件匹配的受支持配置列表。

- 不支持 Brocade 虚拟网络结构（ VF ）功能。
- 支持基于域端口的 FC 分区，但不支持基于全球通用名称（ WWN ）的分区。

查看 Brocade 许可证要求

MetroCluster 配置中的交换机需要特定许可证。您必须在所有四台交换机上安装这些许可证。

关于此任务

MetroCluster 配置具有以下 Brocade 许可证要求：

- 建议使用多个 ISL 的系统使用中继许可证。
- Extended Fabric 许可证（适用于 6 公里以上的 ISL 距离）
- 适用于具有多个 ISL 且 ISL 距离超过 6 公里的站点的企业许可证

  企业许可证包括 Brocade Network Advisor 以及除其他端口许可证之外的所有许可证。

步骤

1. 验证是否已安装许可证：

   适用于**Fabric OS 8.2.x**及更早版本

   运行命令 `licenseshow`。

   适用于**Fabric OS 9.0**及更高版本

   运行命令 `license --show`。

   如果您没有这些许可证，应先联系您的销售代表，然后再继续操作。

将 Brocade FC 交换机值设置为出厂默认值

您必须将交换机设置为出厂默认值，以确保配置成功。您还必须为每个交换机分配一个唯一的名称。

关于此任务

在此操作步骤的示例中，网络结构由 BrocadeSwitchA 和 BrocadeSwitchB 组成。

步骤

1. 建立控制台连接并登录到一个网络结构中的两个交换机。
2. 持久禁用交换机：

   `sswitchcfgpersistentdisable`

   这样可确保交换机在重新启动或快速启动后仍保持禁用状态。如果此命令不可用，请使用 `sswitchDisable` 命令。

   以下示例显示了对 BrocadeSwitchA 执行的命令：

   ```
   BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

   以下示例显示了对 BrocadeSwitchB 执行的命令：

   ```
   BrocadeSwitchB:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

3. 设置交换机名称：

   `sswitchname switch_name`

   每个交换机都应具有唯一的名称。设置名称后，提示符将相应地发生更改。

   以下示例显示了对 BrocadeSwitchA 执行的命令：

   ```
   BrocadeSwitchA:admin> switchname "FC_switch_A_1"
   FC_switch_A_1:admin>
   ```

   以下示例显示了对 BrocadeSwitchB 执行的命令：

   ```
   BrocadeSwitchB:admin> switchname "FC_Switch_B_1"
   FC_switch_B_1:admin>
   ```

4. 将所有端口设置为其默认值：

   `portcfgdefault`

必须对交换机上的所有端口执行此操作。

以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 1
...
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 39
```

以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 1
...
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 39
```

5. 清除分区信息：

```
cfgdisable
```

```
cfgclear
```

```
cfgsave
```

以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> cfgdisable
FC_switch_A_1:admin> cfgclear
FC_switch_A_1:admin> cfgsave
```

以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> cfgdisable
FC_switch_B_1:admin> cfgclear
FC_switch_B_1:admin> cfgsave
```

6. 将常规交换机设置设置为默认值：

```
configdefault
```

以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> configdefault
```

以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> configdefault
```

7. 将所有端口设置为非中继模式：

   `sswitchcfgtrunk 0`

   以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgtrunk 0
   ```

   以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchcfgtrunk 0
   ```

8. 在 Brocade 6510 交换机上，禁用 Brocade 虚拟网络结构（VF）功能：

   `fosconfig` 选项

   以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   ```

   以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

   ```
   FC_switch_B_1:admin> fosconfig --disable vf
   ```

9. 清除管理域（AD）配置：

   以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

   ```
   FC_switch_A_1:> defzone --noaccess
   FC_switch_A_1:> cfgsave
   FC_switch_A_1:> exit
   ```

   以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

```
FC_switch_A_1:> defzone --noaccess
FC_switch_A_1:> cfgsave
FC_switch_A_1:> exit
```

10. 重新启动交换机：

    `re`启动

    以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

    ```
    FC_switch_A_1:admin> reboot
    ```

    以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

    ```
    FC_switch_B_1:admin> reboot
    ```

配置基本交换机设置

您必须为 Brocade 交换机配置基本全局设置，包括域 ID 。

关于此任务

此任务包含必须在两个 MetroCluster 站点的每个交换机上执行的步骤。

在此操作步骤中，您可以为每个交换机设置唯一的域 ID ，如以下示例所示。在此示例中，域 ID 5 和 7 构成 fabric_1 ，域 ID 6 和 8 构成 fabric_2 。

- FC_switch_A_1 已分配给域 ID 5
- FC_switch_A_2 已分配给域 ID 6
- FC_switch_B_1 已分配给域 ID 7
- FC_switch_B_2 已分配给域 ID 8

步骤

1. 进入配置模式：

   配置

2. 按照提示继续操作：
   a. 设置交换机的域 ID 。
   b. 按 * 输入 * 以响应提示，直到进入 "RDP 轮询周期 " ，然后将该值设置为 `0` 以禁用轮询。
   c. 按 * 输入 * ，直到返回到交换机提示符。

```
FC_switch_A_1:admin> configure
Fabric parameters = y
Domain_id = 5
.
.

RSCN Transmission Mode [yes, y, no, no: [no] y

End-device RSCN Transmission Mode
 (0 = RSCN with single PID, 1 = RSCN with multiple PIDs, 2 = Fabric
RSCN): (0..2) [1]
Domain RSCN To End-device for switch IP address or name change
 (0 = disabled, 1 = enabled): (0..1) [0] 1

.
.
RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0
```

3. 如果每个网络结构使用两个或更多 ISL ，则可以配置帧的按顺序交付（ IOD ）或帧的无序交付（ OOD ）。

   建议使用标准 IOD 设置。只有在必要时，才应配置 OOD 。

   "在光纤连接 MetroCluster 配置中使用 TDM/WDM 设备的注意事项"

   a. 要配置帧的 IOD ，必须对每个交换机网络结构执行以下步骤：

      i. 启用 IOD ：

         `iodset`

      ii. 将高级性能调整（APT）策略设置为 1 ：

         `aptpolicy 1`

      iii. 禁用动态负载共享（ DLS ）：

         `dlsreset`

      iv. 使用 `iodshow` ， `aptpolicy` 和 `dlsshow` 命令验证 IOD 设置。

         例如，对 FC_switch_A_1 执行问题描述命令：

```
FC_switch_A_1:admin> iodshow
    IOD is set

    FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
    Current Policy: 1 0(ap)

    3 0(ap) : Default Policy
    1: Port Based Routing Policy
    3: Exchange Based Routing Policy
         0: AP Shared Link Policy
         1: AP Dedicated Link Policy
    command aptpolicy completed

    FC_switch_A_1:admin> dlsshow
    DLS is not set
```

i. 对第二个交换机网络结构重复上述步骤。

b. 要配置帧的 OOD ，必须对每个交换机网络结构执行以下步骤：

i. 启用 OOD ：

定期重置

ii. 将高级性能调整（APT）策略设置为 3 ：

```
aptpolicy 3
```

iii. 禁用动态负载共享（DLS）：

```
dlsreset
```

iv. 验证 OOD 设置：

```
iodshow

aptpolicy

dlsshow
```

例如，对 FC_switch_A_1 执行问题描述命令：

```
FC_switch_A_1:admin> iodshow
    IOD is not set

    FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
    Current Policy: 3 0(ap)
    3 0(ap) : Default Policy
    1: Port Based Routing Policy
    3: Exchange Based Routing Policy
    0: AP Shared Link Policy
    1: AP Dedicated Link Policy
    command aptpolicy completed


    FC_switch_A_1:admin> dlsshow
    DLS is set by default with current routing policy
```

i. 对第二个交换机网络结构重复上述步骤。

> 在控制器模块上配置 ONTAP 时，必须在 MetroCluster 配置中的每个控制器模块上明确配置 OOD 。

"在 ONTAP 软件上配置帧的按顺序交付或无序交付"

4. 验证交换机是否正在使用动态端口许可方法。

   a. 运行 license 命令：

   适用于**Fabric OS 8.2.x**及更早版本

   运行命令 `licenseport --show`。

   适用于**Fabric OS 9.0**及更高版本

   运行命令 `license --show -port`。

```
FC_switch_A_1:admin> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

> Brocade FabricOS 8.0 之前的版本运行以下命令，因为 admin 和 8.0 及更高版本以 root 身份运行这些命令。

   b. 启用 root 用户。

如果 Brocade 已禁用 root 用户，请启用 root 用户，如以下示例所示：

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

c. 运行 license 命令：

```
license --show -port
```

```
FC_switch_A_1:root> license --show -port
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

d. 如果您运行的是Fabric OS 8.2.x及更早版本、则必须将许可证方法更改为动态：

```
licenseport -method dynamic
```

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

+

> 在Fabric OS 9.0及更高版本中、默认情况下、许可证方法是动态的。不支持静态许可证方法。

5. 启用 T11-FC-ZONE-SERVER-MIB 陷阱，以便为 ONTAP 中的交换机提供成功的运行状况监控：
   a. 启用 T11-FC-ZONE-SERVER-MIB ：

   ```
   snmpconfig -set mibCapability -mib_name T11-FC-Zone-Server-MiB -bitmask 0x3f
   ```

   b. 启用 T11-FC-ZONE-SERVER-MIB 陷阱：

   ```
   snmpconfig -enable mibcapability -mib_name sw-mib -trap_name
   swZoneConfigChangeTrap
   ```

   c. 对第二个交换机网络结构重复上述步骤。
6. * 可选 * ：如果将社区字符串设置为非公有值，则必须使用指定的社区字符串配置 ONTAP 运行状况监控器：
   a. 更改现有社区字符串：

   ```
   snmpconfig -set SNMPv1
   ```

b. 按 * 输入 * ，直到显示 "Community （ ro ）： 公有 " 文本。

c. 输入所需的社区字符串。

在 FC_switch_A_1 上：

```
FC_switch_A_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm     <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]    in this example it is set
to "mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_A_1:admin>
```

在 FC_switch_B_1 上：

```
FC_switch_B_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm      <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]     in this example it is set to
"mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_B_1:admin>
```

7. 重新启动交换机：

   `re`启动

   在 FC_switch_A_1 上：

   ```
   FC_switch_A_1:admin> reboot
   ```

   在 FC_switch_B_1 上：

   ```
   FC_switch_B_1:admin> reboot
   ```

8. 持久启用交换机：

   `sswitchcfgpersistentenable`

   在 FC_switch_A_1 上：

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

   在 FC_switch_B_1 上：

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

在 Brocade DCX 8510-8 交换机上配置基本交换机设置

您必须为 Brocade 交换机配置基本全局设置，包括域 ID 。

关于此任务

您必须对两个 MetroCluster 站点的每个交换机执行这些步骤。在此操作步骤中，您可以为每个交换机设置域 ID ，如以下示例所示：

- FC_switch_A_1 已分配给域 ID 5
- FC_switch_A_2 已分配给域 ID 6
- FC_switch_B_1 已分配给域 ID 7
- FC_switch_B_2 已分配给域 ID 8

在上一示例中，域 ID 5 和 7 构成 fabric_1 ，域 ID 6 和 8 构成 fabric_2 。

> 如果每个站点仅使用一个 DCX 8510-8 交换机，则也可以使用此操作步骤配置交换机。

使用此操作步骤，您应在每个 Brocade DCX 8510-8 交换机上创建两个逻辑交换机。在两个 Brocade DCX8510-8 交换机上创建的两个逻辑交换机将形成两个逻辑网络结构，如以下示例所示：

- 逻辑网络结构 1： 交换机 1/Blade1 和交换机 2 刀片 1
- 逻辑网络结构 2： 交换机 1/Blade2 和交换机 2 刀片 2

步骤

1. 进入命令模式：

   配置

2. 按照提示继续操作：
   a. 设置交换机的域 ID 。
   b. 继续选择 * 输入 * ，直到进入 "RDP 轮询周期 " ，然后将此值设置为 `0` 以禁用轮询。
   c. 选择 * 输入 * ，直到返回到交换机提示符。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configure
   Fabric parameters = y
   Domain_id = `5


   RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0
   `
   ```

3. 对 fabric_1 和 fabric_2 中的所有交换机重复上述步骤。
4. 配置虚拟网络结构。
   a. 在交换机上启用虚拟网络结构：

      ```
      fosconfig -enableevf
      ```

   b. 将系统配置为在所有逻辑交换机上使用相同的基本配置：

      配置机箱

      以下示例显示了 `configurechassis` 命令的输出：

   ```
   System (yes, y, no, n): [no] n
   cfgload attributes (yes, y, no, n): [no] n
   Custom attributes (yes, y, no, n): [no] y
   Config Index (0 to ignore): (0..1000) [3]:
   ```

5. 创建并配置逻辑交换机：

   ```
   scfg -create fabricID
   ```

6. 将所有端口从刀片式服务器添加到虚拟网络结构：

```
lscfg -config fabricID -slot slot -port lowest-port - Highest-port
```

> 构成逻辑网络结构的刀片式服务器（例如 交换机 1 刀片式服务器 1 和交换机 3 刀片式服务器 1 ）需要具有相同的网络结构 ID 。

```
setcontext fabricid
switchdisable
configure
<configure the switch per the above settings>
switchname unique switch name
switchenable
```

相关信息

"使用 Brocade DCX 8510-8 交换机的要求"

使用 FC 端口在 Brocade FC 交换机上配置 E 端口

对于使用 FC 端口配置交换机间链路（ ISL ）的 Brocade 交换机，必须在连接 ISL 的每个交换机网络结构上配置交换机端口。这些 ISL 端口也称为 E 端口。

开始之前

- FC 交换机网络结构中的所有 ISL 都必须配置相同的速度和距离。
- 交换机端口和小型可插拔（ Small Form-Factor Pluggable ， SFP ）的组合必须支持此速度。
- 支持的 ISL 距离取决于 FC 交换机型号。

  "NetApp 互操作性表工具"

  在 IMT 中，您可以使用 Storage 解决方案字段选择 MetroCluster 解决方案。您可以使用 * 组件资源管理器 * 来选择组件和 ONTAP 版本以细化搜索范围。您可以单击 * 显示结果 * 以显示与此条件匹配的受支持配置列表。

- ISL 链路必须具有专用 lambda ，并且 Brocade 必须支持此链路的距离，交换机类型和网络结构操作系统（ FOS ）。

关于此任务

发出 `portCfgLongDistance` 命令时，不能使用 L0 设置。而是应使用 LE 或 LS 设置为 Brocade 交换机上的距离配置最小 LE 距离级别。

在使用 xWDM/TDM 设备时，发出 `portCfgLongDistance` 命令时，不得使用 LD 设置。而是应使用 LE 或 LS 设置来配置 Brocade 交换机上的距离。

您必须对每个 FC 交换机网络结构执行此任务。

下表显示了运行 ONTAP 9.1 或 9.2 的配置中不同交换机的 ISL 端口以及不同数量的 ISL 。本节所示的示例适用于 Brocade 6505 交换机。您应修改示例以使用适用于您的交换机类型的端口。

如果您的配置运行的是 ONTAP 9.0 或更早版本，请参见 "使用 ONTAP 9.0 时 FC 交换机的端口分配"。

您必须为配置使用所需数量的 ISL 。

交换机型号	ISL 端口	交换机端口
Brocade 6520	ISL 端口 1	23
	ISL 端口 2	47
	ISL 端口 3	71.
	ISL 端口 4	95
Brocade 6505	ISL 端口 1	20
	ISL 端口 2	21
	ISL 端口 3	22.
	ISL 端口 4	23
Brocade 6510 和 Brocade DCX 8510-8	ISL 端口 1	40
	ISL 端口 2	41.
	ISL 端口 3	42
	ISL 端口 4	43
	ISL 端口 5	44
	ISL 端口 6	45
	ISL 端口 7	46
	ISL 端口 8	47
Brocade 7810	ISL 端口 1	GE2 （10-Gbps）
	ISL 端口 2	ge3 （10-Gbps）
	ISL 端口 3	GE4 （10-Gbps）
	ISL 端口 4	GE5 （10-Gbps）
	ISL 端口 5	ge6 （10-Gbps）
	ISL 端口 6	ge7 （10-Gbps）

Brocade 7840 * 注： * Brocade 7840 交换机支持每个交换机使用两个 40 Gbps VE 端口或最多四个 10 Gbps VE 端口来创建 FCIP ISL 。	ISL 端口 1	ge0 （ 40-Gbps ）或 ge2 （ 10-Gbps ）
	ISL 端口 2	ge1 （ 40-Gbps ）或 ge3 （ 10-Gbps ）
	ISL 端口 3	ge10 （ 10-Gbps ）
	ISL 端口 4	ge11 （ 10-Gbps ）
Brocade G610	ISL 端口 1	20
	ISL 端口 2	21
	ISL 端口 3	22.
	ISL 端口 4	23
Brocade G620 ， G620-1 ， G630 ， G630-1 ， G720	ISL 端口 1	40
	ISL 端口 2	41.
	ISL 端口 3	42
	ISL 端口 4	43
	ISL 端口 5	44
	ISL 端口 6	45
	ISL 端口 7	46

步骤

1. 【 { step1_Brocade_config]] 配置端口速度：

   ```
   portcfgspeed port-numberspeed
   ```

   您必须使用路径中的组件支持的最高通用速度。

   在以下示例中，每个网络结构有两个 ISL ：

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 20 16
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 21 16

FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 20 16
FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 21 16
```

2. 为每个 ISL 配置中继模式：

   `portcfgtrunkport port-number`

   - 如果要为中继（ IOD ）配置 ISL ，请将 portcfgtrunk port-numberport-number 设置为 1 ，如以下示例所示：

     ```
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
     ```

   - 如果您不想为 ISL 配置中继（ OOD ），请将 portcfgtrunkport-number 设置为 0 ，如以下示例所示：

     ```
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
     FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
     FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
     ```

3. 为每个 ISL 端口启用 QoS 流量：

   `portcfgqos -enable port-number`

   在以下示例中，每个交换机网络结构有两个 ISL ：

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 20
   FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 21

   FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 20
   FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 21
   ```

4. 验证设置：

   `portCfgShow` **命令**

   以下示例显示了使用两个 ISL 连接到端口 20 和端口 21 的配置的输出。对于 IOD ， "Trunk Port" 设置应为 "On" ，而对于 OOD ，则应为 "Off" ：

```
Ports of Slot 0   12  13   14 15    16  17  18  19   20  21 22  23    24
25  26  27
----------------+---+---+---+---+-----+---+---+---+----+---+---+---+
-----+---+---+---
Speed             AN  AN  AN  AN    AN  AN  8G  AN   AN  AN  16G  16G
AN  AN  AN  AN
Fill Word         0   0   0   0     0   0   3   0    0   0   3   3     3
0   0   0
AL_PA Offset 13   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Trunk Port        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ON  ON  ..  ..
..  ..  ..  ..
Long Distance     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
VC Link Init      ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked L_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked G_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Disabled E_Port   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked E_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
ISL R_RDY Mode    ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
RSCN Suppressed   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Persistent Disable..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
LOS TOV enable    ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
NPIV capability   ON  ON  ON  ON    ON  ON  ON  ON   ON  ON  ON  ON
ON  ON  ON  ON
NPIV PP Limit    126 126 126 126   126 126 126 126  126 126 126 126
126 126 126 126
QOS E_Port        AE  AE  AE  AE    AE  AE  AE  AE   AE  AE  AE  AE
AE  AE  AE  AE
Mirror Port       ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Rate Limit        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Credit Recovery   ON  ON  ON  ON    ON  ON  ON  ON   ON  ON  ON  ON
ON  ON  ON  ON
Fport Buffers     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
```

```
Port Auto Disable ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
CSCTL mode        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..

Fault Delay       0  0  0  0    0  0  0  0   0  0  0  0    0  0  0  0
```

5. 计算 ISL 距离。

   由于 FC-VI 的行为，此距离必须设置为实际距离的 1.5 倍，最小距离为 10 公里（使用 LE 距离级别）。

   ISL 的距离计算如下，并取整为下一个完整公里：

   1.5 × Real_distance = 距离

   如果距离为 3 公里，则 1.5 × 3 公里 = 4.5 公里此距离小于 10 公里，因此 ISL 必须设置为 LE 距离级别。

   如果距离为 20 公里，则 1.5 × 20 公里 = 30 公里ISL 必须设置为 30 公里，并且必须使用 LS 距离级别。

6. 设置每个 ISL 端口上的距离：

   `portcfglongdistance` *`portdistance-level`* `vc_link_init` *`distance`*

   a `vc_link_init` 值 `1` 使用 ARB 填充字（默认）。值 `0` 将使用空闲。所需值可能取决于所使用的链路。必须对每个 ISL 端口重复执行这些命令。

   如果 ISL 距离为 3 公里，则设置为 4.5 公里，默认值为 `vc_link_init` 值 `1` 。由于设置为 4.5 公里的距离小于 10 公里，因此需要将端口设置为 LE 距离级别：

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1

   FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1
   ```

   如果 ISL 距离为 20 公里，如上一步的示例所示，则设置为 30 公里，默认的 vc_link_init 值为 `1`：

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30

   FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30
   ```

7. 验证距离设置：

   `portbuffershow`

   LE 的距离级别显示为 10 公里

   以下示例显示了在端口 20 和端口 21 上使用 ISL 的配置的输出：

```
FC_switch_A_1:admin> portbuffershow

User  Port     Lx      Max/Resv    Buffer Needed    Link      Remaining
Port  Type    Mode     Buffers     Usage  Buffers   Distance  Buffers
----  ----    ----     -------     ------ -------   --------- ---------
...
 20     E      -          8         67      67       30km
 21     E      -          8         67      67       30km
...
 23            -          8          0      -        -        466
```

8. 验证两个交换机是否形成一个网络结构：

   ```
   sswitchshow
   ```

   以下示例显示了在端口 20 和端口 21 上使用 ISL 的配置的输出：

```
FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:       5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==========================================
...
20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port, master
is Port 20)
...

FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:       7
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State Proto
==============================================
...
20   20  030C00   id    16G  Online  FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)(Trunk master)
21   21  030D00   id    16G  Online  FC  LE E-Port  (Trunk port, master
is Port 20)
...
```

9. 确认网络结构的配置：

```
fabricshow
```

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

```
FC_switch_B_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name     Enet IP Addr FC IP Addr   Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"

3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1
```

10. 【第 10 步 _Brocade_config]] 确认 ISL 的中继：

    `Trunkshow`

    - 如果要配置 ISL 以进行中继（IOD），则应看到类似于以下内容的输出：

    ```
    FC_switch_A_1:admin> trunkshow
     1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
        21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16
     FC_switch_B_1:admin> trunkshow
     1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
        21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16
    ```

    - 如果您不是为中继（OOD）配置 ISL，则应看到类似于以下内容的输出：

    ```
    FC_switch_A_1:admin> trunkshow
     1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
     2: 21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16 MASTER
    FC_switch_B_1:admin> trunkshow
     1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
     2: 21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16 MASTER
    ```

11. 重复 第 1 步 到 第 10 步 用于第二个 FC 交换机网络结构。

相关信息

"使用 ONTAP 9.1 及更高版本时 FC 交换机的端口分配"

在 Brocade FC 7840 交换机上配置 10 Gbps VE 端口

如果要对 ISL 使用 10 Gbps VE 端口（使用 FCIP），则必须在每个端口上创建 IP 接口，并在每个通道中配置 FCIP 通道和电路。

关于此任务

必须对 MetroCluster 配置中的每个交换机网络结构执行此操作步骤。

此操作步骤中的示例假定两个 Brocade 7840 交换机具有以下 IP 地址：

- FC_switch_A_1 为本地。
- FC_switch_B_1 为远程交换机。

步骤

1. 为网络结构中两台交换机上的 10 Gbps 端口创建 IP 接口（ipif）地址：

   ```
   portcfg ipif FC_switch1_namefirst_port_name create FC_switch1_IP_address
   netmask netmask_number VLAN 2 MTU auto
   ```

   以下命令将在 FC_switch_A_1 的端口 ge2.dp0 和 ge3.dp0 上创建 ipif 地址：

   ```
   portcfg ipif  ge2.dp0 create  10.10.20.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge3.dp0 create  10.10.21.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

   以下命令将在 FC_switch_B_1 的端口 ge2.dp0 和 ge3.dp0 上创建 ipif 地址：

   ```
   portcfg ipif  ge2.dp0 create  10.10.20.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge3.dp0 create  10.10.21.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

2. 验证是否已在两台交换机上成功创建 ipif 地址：

   ```
   portShow ipif all
   ```

   以下命令显示交换机 FC_switch_A_1 上的 ipif 地址：

```
FC_switch_A_1:root> portshow ipif all

 Port         IP Address                    / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-----------------------------------------------------------------------
--------
 ge2.dp0      10.10.20.71                   / 24   AUTO  2     U R M I
 ge3.dp0      10.10.21.71                   / 20   AUTO  2     U R M I
-----------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

以下命令显示交换机 FC_switch_B_1 上的 ipif 地址：

```
FC_switch_B_1:root> portshow ipif all

 Port         IP Address                    / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-----------------------------------------------------------------------
--------
 ge2.dp0      10.10.20.72                   / 24   AUTO  2     U R M I
 ge3.dp0      10.10.21.72                   / 20   AUTO  2     U R M I
-----------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

3. 使用 DP0 上的端口创建两个 FCIP 通道中的第一个通道：

   `portcfg fciptunnel`

   此命令将创建具有单个电路的通道。

   以下命令将在交换机 FC_switch_A_1 上创建通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.71  -D 10.10.20.72 -b 10000000
-B 10000000
```

   以下命令将在交换机 FC_switch_B_1 上创建通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.72  -D 10.10.20.71 -b 10000000
-B 10000000
```

4. 验证是否已成功创建 FCIP 通道：

   ```
   portShow fciptunnel all
   ```

   以下示例显示已创建通道且电路已启动：

   ```
   FC_switch_B_1:root>

    Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
   CommRt Met/G
   ------------------------------------------------------------------------
   --------
    24    -         Up      ---------     2d8m    0.05    0.41   3      -
   -
   ------------------------------------------------------------------------
   --------
    Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON
   r=ReservedBW
                    a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol
                    I=IP-Ext
   ```

5. 为 DP0 创建一个额外电路。

   以下命令会在交换机 FC_switch_A_1 上为 DP0 创建一个电路：

   ```
   portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.71 -D 10.10.21.72  --min
   -comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
   ```

   以下命令会在交换机 FC_switch_B_1 上为 DP0 创建一个电路：

   ```
   portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.72 -D 10.10.21.71  --min
   -comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
   ```

6. 验证是否已成功创建所有电路：

   ```
   portShow fcipcircuit all
   ```

   以下命令显示电路及其状态：

```
FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

 Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
CommRt Met/G
-------------------------------------------------------------------------
--------
 24    0 ge2     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.03   3
10000/10000 0/-
 24    1 ge3     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.04   3
10000/10000 0/-
-------------------------------------------------------------------------
--------
 Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
6=IPv6
                  ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown  S=SLA
```

在 Brocade 7810 和 7840 FC 交换机上配置 40 Gbps VE 端口

如果要对 ISL 使用两个 40 GbE VE 端口（使用 FCIP），则必须在每个端口上创建 IP 接口，并在每个通道中配置 FCIP 通道和电路。

关于此任务

必须对 MetroCluster 配置中的每个交换机网络结构执行此操作步骤。

此操作步骤中的示例使用两个交换机：

- FC_switch_A_1 为本地。
- FC_switch_B_1 为远程交换机。

步骤

1. 为网络结构中两台交换机上的 40 Gbps 端口创建 IP 接口（ipif）地址：

   ```
   portcfg ipif FC_switch_name first_port_name create FC_switch_ip_address
   netmask netmask_number vlan 2 MTU auto
   ```

   以下命令将在 FC_switch_A_1 的端口 ge0.dp0 和 ge1.dp0 上创建 ipif 地址：

   ```
   portcfg ipif  ge0.dp0 create  10.10.82.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge1.dp0 create  10.10.82.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

   以下命令将在 FC_switch_B_1 的端口 ge0.dp0 和 ge1.dp0 上创建 ipif 地址：

```
portcfg ipif  ge0.dp0 create  10.10.83.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
portcfg ipif  ge1.dp0 create  10.10.83.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
```

2. 验证是否已在两台交换机上成功创建 ipif 地址：

```
portShow ipif all
```

以下示例显示了 FC_switch_A_1 上的 IP 接口：

```
Port         IP Address                     / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-------------------------------------------------------------------------
---
-----
 ge0.dp0      10.10.82.10                     / 16   AUTO  2     U R M
 ge1.dp0      10.10.82.11                     / 16   AUTO  2     U R M
-------------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

以下示例显示了 FC_switch_B_1 上的 IP 接口：

```
Port         IP Address                     / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-------------------------------------------------------------------------
--------
 ge0.dp0      10.10.83.10                     / 16   AUTO  2     U R M
 ge1.dp0      10.10.83.11                     / 16   AUTO  2     U R M
-------------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

3. 在两台交换机上创建 FCIP 通道：

```
portcfg fciptunnel
```

以下命令将在 FC_switch_A_1 上创建通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.82.10  -D 10.10.83.10 -b 10000000
-B 10000000
```

以下命令将在 FC_switch_B_1 上创建通道：

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.83.10  -D 10.10.82.10 -b 10000000
-B 10000000
```

4. 验证是否已成功创建 FCIP 通道：

```
portShow fciptunnel all
```

以下示例显示已创建通道且电路已启动：

```
FC_switch_A_1:root>

 Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
CommRt Met/G
-------------------------------------------------------------------------
--------
 24    -         Up      ---------     2d8m    0.05    0.41   3      -
-
 -------------------------------------------------------------------------
---------
 Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON
r=ReservedBW
                 a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol
                 I=IP-Ext
```

5. 在每个交换机上创建一个额外的电路：

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S source-ip-address -D destination-ip-address
-min-comm-rate 10000000 -max-comm-rate 10000000
```

以下命令会在交换机 FC_switch_A_1 上为 DP0 创建一个电路：

```
portcfg fcipcircuit 24  create 1 -S 10.10.82.11 -D 10.10.83.11  --min
-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

以下命令会在交换机 FC_switch_B_1 上为 DP1 创建一个电路：

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1  -S 10.10.83.11 -D 10.10.82.11  --min
-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

6. 验证是否已成功创建所有电路：

   ```
   portShow fcipcircuit all
   ```

   以下示例列出了这些电路，并显示其 OpStatus 为 up：

   ```
   FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

    Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
   CommRt Met/G
   ---------------------------------------------------------------------
   --------
    24    0 ge0     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.03   3
   10000/10000 0/-
    24    1 ge1     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.04   3
   10000/10000 0/-
    ---------------------------------------------------------------------
   ---------
    Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
   6=IPv6
                    ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown  S=SLA
   ```

在 Brocade 交换机上配置非 E 端口

您必须在 FC 交换机上配置非 E 端口。在 MetroCluster 配置中，这些端口用于将交换机连接到 HBA 启动程序，FC-VI 互连和 FC-SAS 网桥。必须对每个端口执行这些步骤。

关于此任务

在以下示例中，这些端口用于连接 FC-SAS 网桥：

- 站点 A 的 FC_FC_switch_A_1 上的端口 6
- 站点 B 的 FC_FC_switch_B_1 上的端口 6

步骤

1. 配置每个非 E 端口的端口速度：

   ```
   portcfgspeed portspeed
   ```

   您应使用最高通用速度，即数据路径中的所有组件均支持的最高速度： SFP ，安装 SFP 的交换机端口以及连接的设备（ HBA ，网桥等）。

   例如，这些组件可能支持以下速度：

- SFP 支持 4 GB ， 8 GB 或 16 GB 。
- 交换机端口支持 4 GB ， 8 GB 或 16 GB 。
- 连接的 HBA 最大速度为 16 GB 。在这种情况下，最高通用速度为 16 GB ，因此应将端口的速度配置为 16 GB 。

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 6 16

FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 6 16
```

2. 验证设置：

   `portcfgshow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgshow

   FC_switch_B_1:admin> portcfgshow
   ```

   在示例输出中，端口 6 具有以下设置；速度设置为 16G ：

```
Ports of Slot 0                      0   1   2   3   4   5   6   7   8
-------------------------------------+---+---+---+--+---+---+---+---+--
Speed                                16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G
AL_PA Offset 13                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Trunk Port                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Long Distance                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
VC Link Init                         ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Locked L_Port                        -   -   -   -   -  -   -   -   -
Locked G_Port                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Disabled E_Port                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Locked E_Port                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
ISL R_RDY Mode                       ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
RSCN Suppressed                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
Persistent Disable                   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
LOS TOV enable                       ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
NPIV capability                      ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
NPIV PP Limit                        126 126 126 126 126 126 126 126 126
QOS Port                             AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  ON
EX Port                              ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Mirror Port                          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Rate Limit                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Credit Recovery                      ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
Fport Buffers                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Eport Credits                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Port Auto Disable                    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
CSCTL mode                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
D-Port mode                          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
D-Port over DWDM                     ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
FEC                                  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
Fault Delay                          0   0   0   0   0   0   0   0   0
Non-DFE                              ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
```

在 Brocade G620 交换机的 ISL 端口上配置数据压缩

如果您使用的是 Brocade G620 交换机并在 ISL 上启用了数据压缩，则必须在交换机上的每个 E 端口上对其进行配置。

关于此任务

必须使用 ISL 对两个交换机上的 ISL 端口执行此任务。

步骤

1. 禁用要配置数据压缩的端口：

   ```
   portdisable port-id
   ```

2. 在端口上启用数据压缩：

```
portCfgCompress -enable port-id
```

3. 启用端口以激活数据压缩配置：

```
portEnable port-id
```

4. 确认设置已更改：

```
portcfgshow port-id
```

以下示例将在端口 0 上启用数据压缩。

```
FC_switch_A_1:admin> portdisable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgcompress --enable 0
FC_switch_A_1:admin> portenable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgshow 0
Area Number: 0
Octet Speed Combo: 3(16G,10G)
(output truncated)
D-Port mode: OFF
D-Port over DWDM ..
Compression: ON
Encryption: ON
```

您可以使用 islShow 命令检查 E_PORT 是否已联机，并且已配置加密或压缩并处于活动状态。

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
  1: 0-> 0 10:00:c4:f5:7c:8b:29:86   5 FC_switch_B_1
sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK QOS CR_RECOV ENCRYPTION COMPRESSION
```

您可以使用 portEncCompShow 命令查看哪些端口处于活动状态。在此示例中，您可以看到加密和压缩已在端口 0 上配置并处于活动状态。

```
FC_switch_A_1:admin> portenccompshow
User      Encryption                  Compression           Config
Port   Configured    Active   Configured   Active   Speed
----   ----------    -------  ----------   ------   -----
  0    Yes            Yes        Yes             Yes        16G
```

在 Brocade FC 交换机上配置分区

您必须将交换机端口分配给不同的分区，以隔离控制器和存储流量。根据您使用的是 FibreBridge 7500N 网桥还

是 FibreBridge 6500N 网桥，操作步骤会有所不同。

FC-VI 端口的分区

对于 MetroCluster 中的每个 DR 组，您必须为 FC-VI 连接配置两个分区，以允许控制器到控制器的流量。这些分区包含连接到控制器模块 FC-VI 端口的 FC 交换机端口。这些分区是服务质量（ QoS ）分区。

QoS 分区名称以前缀 QOSHid_ 开头，后跟用户定义的字符串，以便与常规分区区分开。无论所使用的 FibreBridge 网桥型号如何，这些 QoS 分区都是相同的。

每个分区包含所有 FC-VI 端口，每个控制器的每个 FC-VI 缆线一个。这些分区配置为高优先级。

下表显示了两个 DR 组的 FC-VI 分区。

- DR 组 1： FC-VI 端口 a/c* 的 QOSH1 FC-VI 分区

FC 交换机	站点	交换机域	**6505/6510** 端口	**6520** 端口	**G620** 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	0	0	0	controller_A_1 端口 FC-VI a
FC_switch_A_1	答	5.	1.	1.	1.	controller_A_1 端口 FC-VI c
FC_switch_A_1	答	5.	4.	4.	4.	controller_A_2 端口 FC-VI a
FC_switch_A_1	答	5.	5.	5.	5.	controller_A_2 端口 FC-VI c
FC_switch_B_1	B	7.	0	0	0	controller_B_1 端口 FC-VI A
FC_switch_B_1	B	7.	1.	1.	1.	controller_B_1 端口 FC-VI c
FC_switch_B_1	B	7.	4.	4.	4.	controller_B_2 端口 FC-VI A
FC_switch_B_1	B	7.	5.	5.	5.	controller_B_2 端口 FC-VI c

Fabric_1 中的分区	成员端口
QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI	5 ， 0 ； 5 ， 1 ； 5 ， 4 ； 5 ， 5 ； 7 ， 0 ； 7 ， 1 ； 7 ， 4 ； 7 ， 5

- DR 组 1： FC-VI 端口 b/d* 的 QOSH1 FC-VI 分区

FC 交换机	站点	交换机域	**6505/6510** 端口	**6520** 端口	**G620** 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	0	0	0	controller_A_1 端口 FC-VI b

FC 交换机	站点	交换机域	**6505/6510** 端口	**6520** 端口	**G620** 端口	连接到 …
			1.	1.	1.	controller_A_1 端口 FC-VI d
			4.	4.	4.	controller_A_2 端口 FC-VI b
			5.	5.	5.	controller_A_2 端口 FC-VI d
FC_switch_B_2	B	8.	0	0	0	controller_B_1 端口 FC-VI b
			1.	1.	1.	controller_B_1 端口 FC-VI d
			4.	4.	4.	controller_B_2 端口 FC-VI b
			5.	5.	5.	controller_B_2 端口 FC-VI d

Fabric_1 中的分区	成员端口
QOSH1_MC1_FAB_2_FCVI	6 ， 0 ； 6 ， 1 ； 6 ， 4 ； 6 ， 5 ； 8 ， 0 ； 8 ， 1 ； 8 ， 4 ； 8 ， 5

- DR 组 2： FC-VI 端口 a/c* 的 QOSH2 FC-VI 分区

FC 交换机	站点	交换机域	交换机端口			连接到 …
			6510	6520	G620	
FC_switch_A_1	答	5.	24	48	18	controller_A_3 端口 FC-VI a
			25.	49	19	controller_A_3 端口 FC-VI c
			28	52	22.	controller_A_4 端口 FC-VI a
			29	53.	23	controller_A_4 端口 FC-VI c
FC_switch_B_1	B	7.	24	48	18	controller_B_3 端口 FC-VI A
			25.	49	19	controller_B_3 端口 FC-VI c
			28	52	22.	controller_B_4 端口 FC-VI A
			29	53.	23	controller_B_4 端口 FC-VI c

Fabric_1 中的分区	成员端口

QOSH2_MC2_FAB_1_FCVI （6510）	5， 24； 5， 25； 5， 28； 5， 29； 7， 24； 7， 25； 7， 28； 7， 29
QOSH2_MC2_FAB_1_FCVI （6520）	5， 48； 5， 49； 5， 52； 5， 53； 7， 48； 7， 49； 7， 52； 7， 53

- DR 组 2： FC-VI 端口 b/d* 的 QOSH2 FC-VI 分区

FC 交换机	站点	交换机域	**6510** 端口	**6520** 端口	**G620** 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	24	48	18	controller_A_3 端口 FC-VI b
FC_switch_A_2	答	6.	25.	49	19	controller_A_3 端口 FC-VI d
FC_switch_A_2	答	6.	28	52	22.	controller_A_4 端口 FC-VI b
FC_switch_A_2	答	6.	29	53.	23	controller_A_4 端口 FC-VI d
FC_switch_B_2	B	8.	24	48	18	controller_B_3 端口 FC-VI b
FC_switch_B_2	B	8.	25.	49	19	controller_B_3 端口 FC-VI d
FC_switch_B_2	B	8.	28	52	22.	controller_B_4 端口 FC-VI b
FC_switch_B_2	B	8.	29	53.	23	controller_B_4 端口 FC-VI d

Fabric_2 中的分区	成员端口
QOSH2_MC2_FAB_2_FCVI （6510）	6， 24； 6， 25； 6， 28； 6， 29； 8， 24； 8， 25； 8， 28； 8， 29
QOSH2_MC2_FAB_2_FCVI （6520）	6， 48； 6， 49； 6， 52； 6， 53； 8， 48； 8， 49； 8， 52； 8， 53

下表汇总了 FC-VI 分区：

网络结构	分区名称	成员端口

FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI	5， 0； 5， 1； 5， 4； 5， 5； 7， 0； 7， 1； 7， 4； 7， 5
	QOSH2_MC1_FAB_1_FCVI （6510）	5， 24； 5， 25； 5， 28； 5， 29； 7， 24； 7， 25； 7， 28； 7， 29
	QOSH2_MC1_FAB_1_FCVI （6520）	5， 48； 5， 49； 5， 52； 5， 53； 7， 48； 7， 49； 7， 52； 7， 53
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	QOSH1_MC1_FAB_2_FCVI	6， 0； 6， 1； 6， 4； 6， 5； 8， 0； 8， 1； 8， 4； 8， 5
	QOSH2_MC1_FAB_2_FCVI （6510）	6， 24； 6， 25； 6， 28； 6， 29； 8， 24； 8， 25； 8， 28； 8， 29
	QOSH2_MC1_FAB_2_FCVI （6520）	6， 48； 6， 49； 6， 52； 6， 53； 8， 48； 8， 49； 8， 52； 8， 53

使用一个 **FC** 端口为 **FibreBridge 6500N** 网桥， **FibreBridge 7500N** 或 **7600N** 网桥分区

如果您仅使用两个 FC 端口之一使用 FibreBridge 6500N 网桥，或 FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥，则需要为网桥端口创建存储分区。在配置分区之前，您应了解分区和关联的端口。

这些示例仅显示 DR 组 1 的分区。如果您的配置包含第二个 DR 组，请使用控制器和网桥的相应端口以相同的方式为第二个 DR 组配置分区。

所需分区

您必须为每个 FC-SAS 网桥 FC 端口配置一个分区，以允许每个控制器模块上的启动程序与该 FC-SAS 网桥之间的流量。

每个存储分区包含九个端口：

- 八个 HBA 启动程序端口（每个控制器两个连接）
- 一个端口连接到 FC-SAS 网桥 FC 端口

存储分区使用标准分区。

这些示例显示了两对网桥，用于连接每个站点的两个堆栈组。由于每个网桥使用一个 FC 端口，因此每个网络结构共有四个存储分区（共八个）。

网桥命名

网桥使用以下命名示例： bridge_site_stack groupocation in pair

名称的这一部分 …	标识 …	可能值 …
站点	网桥对实际所在的站点。	A 或 B
堆栈组	网桥对连接到的堆栈组的编号。 • FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥最多支持堆栈组中的四个堆栈。 堆栈组包含的存储架不能超过 10 个。 • FibreBridge 6500N 网桥仅支持堆栈组中的一个堆栈。	1， 2 等
成对位置	网桥对中的网桥。一对网桥连接到特定的堆栈组。	a 或 b

每个站点上一个堆栈组的网桥名称示例：

- bridge_A_1a
- bridge_A_1b
- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

DR 组 1 — Site_A 上的堆栈 1

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**， **6510**， **6520**， **G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	5.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	6.	controller_A_2 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	8.	bridge_A_1a FC1

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_B_1	B	7.	2.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	3.	controller_B_1 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	6.	controller_B_2 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	7.	controller_B_2 端口 0c

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5， 2； 5， 3； 5， 6； 5， 7； 7， 2； 7， 3； 7， 6； 7， 7； 5， 8

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	6.	2.	controller_A_1 端口 0b
FC_switch_A_1	答	6.	3.	controller_A_1 端口 0d
FC_switch_A_1	答	6.	6.	controller_A_2 端口 0b
FC_switch_A_1	答	6.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_A_1	答	6.	8.	bridge_A_1b FC1
FC_switch_B_1	B	8.	2.	controller_B_1 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	6.	controller_B_2 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	7.	controller_B_2 端口 0d

Fabric_2 中的分区	成员端口

MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6， 2； 6， 3； 6， 6； 6， 7； 8， 2； 8， 3； 8， 6； 8， 7； 6， 8

DR 组 1 — Site_A 上的堆栈 2

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**， **6510**， **6520**， **G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	5.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	6.	controller_A_2 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	9	bridge_A_2a FC1
FC_switch_B_1	B	7.	2.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	3.	controller_B_1 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	6.	controller_B_2 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	7.	controller_B_2 端口 0c

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5， 2； 5， 3； 5， 6； 5， 7； 7， 2； 7， 3； 7， 6； 7， 7； 5， 9

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**， **6510**， **6520**， **G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	6.	2.	controller_A_1 端口 0b
FC_switch_A_1	答	6.	3.	controller_A_1 端口 0d

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	6.	6.	controller_A_2 端口 0b
FC_switch_A_1	答	6.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_A_1	答	6.	9	bridge_A_2b FC1
FC_switch_B_1	B	8.	2.	controller_B_1 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	6.	controller_B_2 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	7.	controller_B_2 端口 0d

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6， 2； 6， 3； 6， 6； 6， 7； 8， 2； 8， 3； 8， 6； 8， 7； 6， 9

DR 组 1 — Site_B 上的堆栈 1

- MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	5.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	6.	controller_A_2 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	2.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	3.	controller_B_1 端口 0c

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机	连接到 **…**
FC_switch_B_1	B	7.	6.	controller_B_2 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	7.	controller_B_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	8.	bridge_B_1a FC1

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5， 2； 5， 3； 5， 6； 5， 7； 7， 2； 7， 3； 7， 6； 7， 7； 7， 8

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	6.	2.	controller_A_1 端口 0b
FC_switch_A_1	答	6.	3.	controller_A_1 端口 0d
FC_switch_A_1	答	6.	6.	controller_A_2 端口 0b
FC_switch_A_1	答	6.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	2.	controller_B_1 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	6.	controller_B_2 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	7.	controller_B_2 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	8.	Bridge_B_1b FC1

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5， 2； 5， 3； 5， 6； 5， 7； 7， 2； 7， 3； 7， 6； 7， 7； 8

DR 组 1 — Site_B 上的堆栈 2

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	5.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	6.	controller_A_2 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	2.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	3.	controller_B_1 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	6.	controller_B_2 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	7.	controller_B_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	9	bridge_b_2a FC1

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_b_STK_GRP_2_TOP_FC1	5， 2； 5， 3； 5， 6； 5， 7； 7， 2； 7， 3； 7， 6； 7， 7； 7， 9

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	6.	2.	controller_A_1 端口 0b
FC_switch_A_1	答	6.	3.	controller_A_1 端口 0d
FC_switch_A_1	答	6.	6.	controller_A_2 端口 0b

FC 交换机	站点	交换机域	**Brocade 6505**，**6510**， **6520**，**G620** 或 **G610** 交换机端口	连接到 **…**
FC_switch_A_1	答	6.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	2.	controller_B_1 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	6.	controller_B_2 端口 0b
FC_switch_B_1	B	8.	7.	controller_B_2 端口 0d
FC_switch_B_1	B	8.	9	Bridge_B_1b FC1

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	6，2；6，3；6，6；6，7；8，2；8，3；8，6；8，7；8，9

存储分区摘要

网络结构	分区名称	成员端口
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5，2；5，3；5，6；5，7；7，2；7，3；7，6；7，7；5，8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5，2；5，3；5，6；5，7；7，2；7，3；7，6；7，7；5，9
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5，2；5，3；5，6；5，7；7，2；7，3；7，6；7，7；7，8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5，2；5，3；5，6；5，7；7，2；7，3；7，6；7，7；7，9

FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6，2；6，3；6，6；6，7；8，2；8，3；8，6；8，7；6，8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6，2；6，3；6，6；6，7；8，2；8，3；8，6；8，7；6，9
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	6，2；6，3；6，6；6，7；8，2；8，3；8，6；8，7；8，8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	6，2；6，3；6，6；6，7；8，2；8，3；8，6；8，7；8，9

使用两个 **FC** 端口的 **FibreBridge 7500N** 网桥的分区

如果您使用的是具有两个 FC 端口的 FibreBridge 7500N 网桥，则需要为网桥端口创建存储分区。在配置分区之前，您应了解分区和关联的端口。

所需分区

您必须为每个 FC-SAS 网桥 FC 端口配置一个分区，以允许每个控制器模块上的启动程序与该 FC-SAS 网桥之间的流量。

每个存储分区包含五个端口：

- 四个 HBA 启动程序端口（每个控制器一个连接）
- 一个端口连接到 FC-SAS 网桥 FC 端口

存储分区使用标准分区。

这些示例显示了两对网桥，用于连接每个站点的两个堆栈组。由于每个网桥使用一个 FC 端口，因此每个网络结构共有八个存储分区（总共十六个）。

网桥命名

网桥使用以下命名示例： bridge_site_stack groupocation in pair

名称的这一部分 …	标识 …	可能值 …
站点	网桥对实际所在的站点。	A 或 B

堆栈组	网桥对连接到的堆栈组的编号。 • FibreBridge 7600N 或 7500N 网桥最多支持堆栈组中的四个堆栈。 堆栈组包含的存储架不能超过 10 个。 • FibreBridge 6500N 网桥仅支持堆栈组中的一个堆栈。	1， 2 等
成对位置	网桥对中的网桥。一对网桥连接到特定堆栈组。	a 或 b

每个站点上一个堆栈组的网桥名称示例：

- bridge_A_1a
- bridge_A_1b
- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

DR 组 1 — Site_A 上的堆栈 1

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 /G620 端口	6520 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	2.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	6.	6.	controller_A_2 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	8.	8.	bridge_A_1a FC1
FC_switch_B_1	B	7.	2.	2.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	6.	6.	controller_B_2 端口 0a

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5， 2； 5， 6； 7， 2； 7， 6； 5， 8

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	9	9	9	bridge_A_1b FC1
FC_switch_B_1	B	7.	3.	3.	3.	controller_B_1 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	7.	7.	7.	controller_B_2 端口 0c

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5， 3； 5， 7； 7， 3； 7， 7； 5， 9

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610	6520	G620	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	2.	2.	2.	controller_A_1 端口 0b
FC_switch_A_2	答	6.	6.	6.	6.	controller_A_2 端口 0b
FC_switch_A_2	答	6.	8.	8.	8.	bridge_A_1a FC2
FC_switch_B_2	B	8.	2.	2.	2.	controller_B_1 端口 0b
FC_switch_B_2	B	8.	6.	6.	6.	controller_B_2 端口 0b

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6， 2； 6， 6； 8， 2； 8， 6； 6， 8

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610	6520	G620	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0d
FC_switch_A_2	答	6.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_A_2	答	6.	9	9	9	bridge_A_1b FC2
FC_switch_B_2	B	8.	3.	3.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	7.	7.	7.	controller_B_2 端口 0d

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2	6， 3； 6， 7； 8， 3； 8， 7； 6， 9

DR 组 1 — Site_A 上的堆栈 2

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	2.	2.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	6.	6.	6.	controller_A_2 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	10	10	10	bridge_A_2a FC1
FC_switch_B_1	B	7.	2.	2.	2.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	6.	6.	6.	controller_B_2 端口 0a

Fabric_1 hh 中的分区	成员端口

MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5， 2； 5， 6； 7， 2； 7， 6； 5， 10

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	11.	11.	11.	bridge_A_2b FC1
FC_switch_B_1	B	7.	3.	3.	3.	controller_B_1 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	7.	7.	7.	controller_B_2 端口 0c

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5， 3； 5， 7； 7， 3； 7， 7； 5， 11

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	2.	0	0	controller_A_1 端口 0b
FC_switch_A_2	答	6.	6.	4.	4.	controller_A_2 端口 0b
FC_switch_A_2	答	6.	10	10	10	bridge_A_2a FC2
FC_switch_B_2	B	8.	2.	2.	2.	controller_B_1 端口 0b
FC_switch_B_2	B	8.	6.	6.	6.	controller_B_2 端口 0b

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6， 2； 6， 6； 8， 2； 8， 6； 6， 10

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0d
FC_switch_A_2	答	6.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_A_2	答	6.	11.	11.	11.	bridge_A_2b FC2
FC_switch_B_2	B	8.	3.	3.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	7.	7.	7.	controller_B_2 端口 0d

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6， 3； 6， 7； 8， 3； 8， 7； 6， 11

DR 组 1 — Site_B 上的堆栈 1

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	2.	2.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	6.	6.	6.	controller_A_2 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	2.	2.	8.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	6.	6.	2.	controller_B_2 端口 0a

FC_switch_B_1	B	7.	8.	8.	6.	bridge_B_1a FC1

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5， 2； 5， 6； 7， 2； 7， 6； 7， 8

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	3.	3.	9	controller_B_1 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	7.	7.	3.	controller_B_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	9	9	7.	Bridge_B_1b FC1

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5， 3； 5， 7； 7， 3； 7， 7； 7， 9

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	2.	2.	2.	controller_A_1 端口 0b
FC_switch_A_2	答	6.	6.	6.	6.	controller_A_2 端口 0b
FC_switch_B_2	B	8.	2.	2.	2.	controller_B_1 端口 0b

FC_switch_B_2	B	8.	6.	6.	6.	controller_B_2 端口 0b
FC_switch_B_2	B	8.	8.	8.	8.	bridge_B_1a FC2

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6， 2； 6， 6； 8， 2； 8， 6； 8， 8

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0d
FC_switch_A_2	答	6.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	3.	3.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	7.	7.	7.	controller_B_2 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	9	9	9	bridge_A_1b FC2

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2	6， 3； 6， 7； 8， 3； 8， 7； 8， 9

DR 组 1 — Site_B 上的堆栈 2

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	2.	2.	2.	controller_A_1 端口 0a
FC_switch_A_1	答	5.	6.	6.	6.	controller_A_2 端口 0a

FC_switch_B_1	B	7.	2.	2.	2.	controller_B_1 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	6.	6.	6.	controller_B_2 端口 0a
FC_switch_B_1	B	7.	10	10	10	bridge_B_2a FC1

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5， 2； 5， 6； 7， 2； 7， 6； 7， 10

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_1	答	5.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0c
FC_switch_A_1	答	5.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	3.	3.	3.	controller_B_1 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	7.	7.	7.	controller_B_2 端口 0c
FC_switch_B_1	B	7.	11.	11.	11.	bridge_B_2b FC1

Fabric_2 hh 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	5， 3； 5， 7； 7， 3； 7， 7； 7， 11

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	2.	2.	2.	controller_A_1 端口 0b

FC_switch_A_2	答	6.	6.	6.	6.	controller_A_2 端口 0b
FC_switch_B_2	B	8.	2.	2.	2.	controller_B_1 端口 0b
FC_switch_B_2	B	8.	6.	6.	6.	controller_B_2 端口 0b
FC_switch_B_2	B	8.	10	10	10	bridge_B_2a FC2

Fabric_1 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6， 2； 6， 6； 8， 2； 8， 6； 8， 10

- DR 组 1： MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2： *

FC 交换机	站点	交换机域	6505/6510/G610 端口	6520 端口	G620 端口	连接到 …
FC_switch_A_2	答	6.	3.	3.	3.	controller_A_1 端口 0d
FC_switch_A_2	答	6.	7.	7.	7.	controller_A_2 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	3.	3.	3.	controller_B_1 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	7.	7.	7.	controller_B_2 端口 0d
FC_switch_B_2	B	8.	11.	11.	11.	bridge_B_2b FC2

Fabric_2 中的分区	成员端口
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2	6， 3； 6， 7； 8， 3； 8， 7； 8， 11

存储分区摘要

网络结构	分区名称	成员端口
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5， 2； 5， 6； 7， 2； 7， 6； 5， 8

FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5，3；5，7；7，3；7，7；5，9
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5，2；5，6；7，2；7，6；5，10
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5，3；5，7；7，3；7，7；5，11
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5，2；5，6；7，2；7，6；7，8
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5，3；5，7；7，3；7，7；7，9
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5，2；5，6；7，2；7，6；7，10
FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	5，3；5，7；7，3；7，7；7，11
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6，2；6，6；8，2；8，6；6，8
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2	6，3；6，7；8，3；8，7；6，9
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6，2；6，6；8，2；8，6；6，10
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6，3；6，7；8，3；8，7；6，11
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6，2；6，6；8，2；8，6；8，8
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2	6，3；6，7；8，3；8，7；8，9
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6，2；6，6；8，2；8，6；8，10
FC_switch_A_2 和 FC_switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2	6，3；6，7；8，3；8，7；8，11

在 **Brocade FC** 交换机上配置分区

您必须将交换机端口分配给不同的分区，以隔离控制器和存储流量，并为 FC-VI 端口分配分区，为存储端口分配分区。

关于此任务

以下步骤对 MetroCluster 配置使用标准分区。

"FC-VI 端口的分区"

"使用一个 FC 端口为 FibreBridge 6500N 网桥， FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥分区"

"使用两个 FC 端口的 FibreBridge 7500N 网桥的分区"

步骤

1. 在每个交换机上创建 FC-VI 分区：

   `zonecreate "QOSH1_FCVI_1" ， member ； member …`

   在此示例中，创建了一个 QoS FCVI 区域，其中包含端口 5 ， 0 ； 5 ， 1 ； 5 ， 4 ； 5 ， 5 ； 7 ， 0 ； 7 ， 1 ； 7 ， 4 ； 7 ， 5 ：

   ```
   Switch_A_1:admin> zonecreate "QOSH1_FCVI_1",
   "5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5"
   ```

2. 在每个交换机上配置存储分区。

   您可以从网络结构中的一个交换机为网络结构配置分区。在以下示例中，分区是在 Switch_A_1 上配置的。

   a. 为交换机网络结构中的每个交换机域创建存储分区：

      `zonecreate name ， member ； member …`

      在此示例中，正在为使用两个 FC 端口的 FibreBridge 7500N 创建存储分区。这些分区包含端口 5 ， 2 ； 5 ， 6 ； 7 ， 2 ； 7 ， 6 ； 5 ， 16 ：

      ```
      Switch_A_1:admin> zonecreate
      "MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1", "5,2;5,6;7,2;7,6;5,16"
      ```

   b. 在第一个交换机网络结构中创建配置：

      `cfgcreate config_name ， zone ； zone…`

      在此示例中，将创建一个名为 CFG_1 的配置，并创建两个分区 QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI 和 MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1

```
Switch_A_1:admin> cfgcreate "CFG_1", "QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI;
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1"
```

c. 根据需要向配置中添加分区：

```
cfgadd config_namezone ； zone…
```

d. 启用配置：

```
cfgenable config_name
```

```
Switch_A_1:admin> cfgenable "CFG_1"
```

e. 保存配置：

```
cfgsave
```

```
Switch_A_1:admin> cfgsave
```

f. 验证分区配置：

```
zone -validate
```

```
Switch_A_1:admin> zone --validate
Defined configuration:
cfg: CFG_1 QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI ;
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2;5,6;7,2;7,6;5,16
Effective configuration:
cfg: CFG_1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0
5,1
5,4
5,5
7,0
7,1
7,4
7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2
5,6
7,2
7,6
5,16
-------------------------------------
~ - Invalid configuration
* - Member does not exist
# - Invalid usage of broadcast zone
```

在 Brocade 6510 或 G620 交换机上设置 ISL 加密

在 Brocade 6510 或 G620 交换机上，您可以选择在 ISL 连接上使用 Brocade 加密功能。如果要使用加密功能，必须对 MetroCluster 配置中的每个交换机执行其他配置步骤。

开始之前

- 您必须具有 Brocade 6510 或 G620 交换机。

> 只有 ONTAP 9.4 及更高版本才支持在 Brocade G620 交换机上使用 ISL 加密。

- 您必须已从同一网络结构中选择两个交换机。
- 您必须已查看适用于您的交换机和网络结构操作系统版本的 Brocade 文档，以确认带宽和端口限制。

关于此任务

必须对同一网络结构中的两个交换机执行这些步骤。

正在禁用虚拟网络结构

要设置 ISL 加密，必须在 MetroCluster 配置中使用的所有四个交换机上禁用虚拟网络结构。

步骤

1. 在交换机控制台中输入以下命令，以禁用虚拟网络结构：

   ```
   fosconfig -disable vf
   ```

2. 重新启动交换机。

设置有效负载

禁用虚拟网络结构后，必须在网络结构中的两个交换机上设置有效负载或数据字段大小。

关于此任务

数据字段大小不得超过 2048 。

步骤

1. 禁用交换机：

   ```
   sswitchdisable
   ```

2. 配置和设置有效负载：

   配置

3. 设置以下交换机参数：
   a. 将 Fabric 参数设置为： `y`
   b. 设置其他参数，例如域，基于 WWN 的永久性 PID 等。
   c. 设置数据字段大小： `2048`

设置身份验证策略

您必须设置身份验证策略和关联参数。

关于此任务

必须在交换机控制台上执行这些命令。

步骤

1. 设置身份验证密钥：

   a. 开始设置过程：

      ```
      secAuthSecret — -set
      ```

   此命令将启动一系列提示，您可以在以下步骤中对其做出响应：

a. 为 "Enter peer WWN， Domain， or switch name" 参数提供网络结构中另一个交换机的全球通用名称（WWN）。

b. 为 "Enter peer secret" 参数提供对等密钥。

c. 为 "Enter local secret" 参数提供本地密钥。

d. 为 "Are you done" 参数输入 `Y`。

以下是设置身份验证密钥的示例：

```
brcd> secAuthSecret --set

This command is used to set up secret keys for the DH-CHAP
authentication.
The minimum length of a secret key is 8 characters and maximum 40
characters. Setting up secret keys does not initiate DH-CHAP
authentication. If switch is configured to do DH-CHAP, it is
performed
whenever a port or a switch is enabled.

Warning: Please use a secure channel for setting secrets. Using
an insecure channel is not safe and may compromise secrets.

Following inputs should be specified for each entry.

1. WWN for which secret is being set up.
2. Peer secret: The secret of the peer that authenticates to peer.
3. Local secret: The local secret that authenticates peer.

Press enter to start setting up secrets > <cr>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
10:00:00:05:33:76:2e:99
Enter peer secret: <hidden>
Re-enter peer secret: <hidden>
Enter local secret: <hidden>
Re-enter local secret: <hidden>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
Are you done? (yes, y, no, n): [no] yes
Saving data to key store... Done.
```

2. 将身份验证组设置为 4：

```
authUtil -set -g 4
```

3. 将身份验证类型设置为 "dhchap"：

```
authUtil -set -a dhchap
```

系统将显示以下输出：

```
Authentication is set to dhchap.
```

4. 将交换机上的身份验证策略设置为 on：

```
authUtil -policy -sw on
```

系统将显示以下输出：

```
Warning: Activating the authentication policy requires either DH-CHAP
secrets or PKI certificates depending on the protocol selected.
Otherwise, ISLs will be segmented during next E-port bring-up.
ARE YOU SURE  (yes, y, no, n): [no] yes
Auth Policy is set to ON
```

在 **Brocade** 交换机上启用 **ISL** 加密

设置身份验证策略和身份验证密钥后，必须在端口上启用 ISL 加密，才能使其生效。

关于此任务

- 这些步骤应一次对一个交换机网络结构执行。
- 这些命令必须在交换机控制台运行。

步骤

1. 在所有 ISL 端口上启用加密：

```
portCfgEncrypt -enable port_number
```

在以下示例中，在端口 8 和 12 上启用加密：

```
portCfgEncrypt –启用 8
portCfgEncrypt –启用 12
```

2. 启用交换机：

```
sswitchenable
```

3. 验证 ISL 是否已启动且正常工作：

```
islshow
```

4. 验证是否已启用加密：

```
portenccompshow
```

以下示例显示已在端口 8 和 12 上启用加密：

```
User Encryption
Port  configured     Active
----   ----------    ------
 8      yes          yes
 9      No           No
 10     No           No
 11     No           No
 12     yes          yes
```

下一步操作

对 MetroCluster 配置中另一个网络结构中的交换机执行所有步骤。

手动配置 Cisco FC 交换机

必须为 MetroCluster 配置中的每个 Cisco 交换机正确配置 ISL 和存储连接。

开始之前

以下要求适用于 Cisco FC 交换机：

- 您必须使用四台受支持的Cisco交换机、这些交换机的型号必须相同、并且具有相同的NX-OS版本和许可。
- MetroCluster 配置需要四台交换机。

  这四个交换机必须连接到两个网络结构中，每个网络结构各有两个交换机，每个网络结构跨越两个站点。

- 交换机必须支持连接到 ATTO FibreBridge 型号。
- 您不能在Cisco FC存储网络结构中使用加密或压缩。MetroCluster 配置不支持此功能。

在中 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）"，您可以使用 Storage 解决方案字段选择 MetroCluster 解决方案。您可以使用 * 组件资源管理器 * 来选择组件和 ONTAP 版本以细化搜索范围。您可以单击 * 显示结果 * 以显示与此条件匹配的受支持配置列表。

关于此任务

以下要求适用场景交换机间链路（ ISL ）连接：

- 在一个网络结构中，所有 ISL 都必须具有相同的长度和速度。

  不同的网络结构可以使用不同长度的 ISL 。所有网络结构都必须使用相同的速度。

以下要求对存储连接进行适用场景处理：

- 每个存储控制器必须有四个启动程序端口可用于连接到交换机网络结构。

每个存储控制器与每个网络结构之间必须连接两个启动程序端口。

> 如果满足以下所有条件，您可以为 FAS8020 ， AFF8020 ， FAS8200 和 AFF A300 系统配置每个控制器两个启动程序端口（每个网络结构一个启动程序端口）：
>
> - 可用于连接磁盘存储的 FC 启动程序端口少于四个，并且不能将任何其他端口配置为 FC 启动程序。
> - 所有插槽均已使用，无法添加 FC 启动程序卡。

相关信息

"NetApp 互操作性表工具"

Cisco 交换机许可证要求

在光纤连接 MetroCluster 配置中， Cisco 交换机可能需要某些基于功能的许可证。通过这些许可证，您可以在交换机上使用 QoS 或远程模式信用等功能。您必须在 MetroCluster 配置中的所有四个交换机上安装所需的基于功能的许可证。

在 MetroCluster 配置中，可能需要以下基于功能的许可证：

- Enterprise_PKG

  使用此许可证可以在 Cisco 交换机上使用 QoS 功能。

- port_activation_PKG

  您可以对 Cisco 9148 交换机使用此许可证。只要在任何给定时间只有 16 个端口处于活动状态，您就可以使用此许可证激活或停用交换机上的端口。默认情况下， Cisco MDS 9148 交换机会启用 16 个端口。

- FM_SERVER_PKG

  通过此许可证，您可以同时管理网络结构并通过 Web 浏览器管理交换机。

  FM_SERVER_PKG 许可证还支持性能管理功能，例如性能阈值和阈值监控。有关此许可证的详细信息，请参见 Cisco Fabric Manager 服务器包。

您可以使用 show license usage 命令验证是否已安装这些许可证。如果您没有这些许可证，请在继续安装之前联系您的销售代表。

> Cisco MDS 9250i 交换机具有两个固定的 1/10 GbE IP 存储服务端口。这些端口不需要额外的许可证。Cisco SAN Extension over IP 应用程序包是这些交换机上的一个标准许可证，用于启用 FCIP 和压缩等功能。

将 Cisco FC 交换机设置为出厂默认值

要确保配置成功，必须将交换机设置为出厂默认值。这样可确保交换机从全新配置启动。

关于此任务

必须对 MetroCluster 配置中的所有交换机执行此任务。

步骤

1. 建立控制台连接并登录到同一网络结构中的两个交换机。
2. 将交换机设置回其默认设置：

   写入擦除

   当系统提示您确认命令时，您可以回答 "`y` " 。此操作将擦除交换机上的所有许可证和配置信息。

3. 重新启动交换机：

   `re`负载

   当系统提示您确认命令时，您可以回答 "`y` " 。

4. 对另一台交换机重复执行 `write erase` 和 `reload` 命令。

   发出 `reload` 命令后，交换机将重新启动，然后提示您输入设置问题。此时，请继续下一节。

示例

以下示例显示了由 FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1 组成的网络结构上的进程。

```
FC_Switch_A_1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
    FC_Switch_A_1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y

FC_Switch_B_1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
    FC_Switch_B_1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

配置 Cisco FC 交换机的基本设置和社区字符串

您必须使用 `setup` 命令或在发出 `reload` 命令后指定基本设置。

步骤

1. 如果交换机未显示设置问题，请配置基本交换机设置：

   `s`设置

2. 接受对设置问题的默认回答，直到系统提示您输入 SNMP 社区字符串为止。
3. 将社区字符串设置为 "`公有` " （全部小写），以允许从 ONTAP 运行状况监控器进行访问。

   您可以将社区字符串设置为 "`公有` " 以外的值，但必须使用指定的社区字符串配置 ONTAP 运行状况监控器。

以下示例显示了对 FC_switch_A_1 执行的命令：

```
FC_switch_A_1# setup
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
    SNMP community string : public
    Note:  Please set the SNMP community string to "Public" or another
value of your choosing.
    Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
noshut
    Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
    Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
    Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
```

以下示例显示了对 FC_switch_B_1 执行的命令：

```
FC_switch_B_1# setup
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
    SNMP community string : public
    Note:  Please set the SNMP community string to "Public" or another
value of your choosing.
    Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
noshut
    Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
    Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
    Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
```

获取端口许可证

您不必在一系列连续的端口上使用 Cisco 交换机许可证，而是可以为所使用的特定端口获取许可证，并从未使用的端口中删除许可证。

开始之前

您应验证交换机配置中的许可端口数，并根据需要将许可证从一个端口移动到另一个端口。

步骤

1. 显示交换机网络结构的许可证使用情况：

   `s`如何使用端口资源模块 `1`

   确定哪些端口需要许可证。如果其中某些端口未获得许可，请确定是否有额外的许可端口，并考虑从这些端口中删除许可证。

2. 进入配置模式：

   配置 `t`

3. 从选定端口删除许可证：
   a. 选择要取消许可的端口：

      ```
      interface interface-name
      ```

   b. 从端口删除许可证：

      未获取端口许可证

   c. 退出端口配置接口：

      退出

4. 获取选定端口的许可证：
   a. 选择要取消许可的端口：

      ```
      interface interface-name
      ```

   b. 使端口有资格获取许可证：

      ```
      port-license
      ```

   c. 在端口上获取许可证：

      ```
      port-license acquire
      ```

   d. 退出端口配置接口：

      退出

5. 对任何其他端口重复上述步骤。
6. 退出配置模式：

   退出

删除并获取端口上的许可证

此示例显示了从端口 fc1/2 中删除的许可证，使端口 fc1/1 有资格获取许可证以及在端口 fc1/1 上获取的许可证：

```
Switch_A_1# conf t
    Switch_A_1(config)# interface fc1/2
    Switch_A_1(config)# shut
    Switch_A_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# exit
    Switch_A_1(config)# interface fc1/1
    Switch_A_1(config-if)# port-license
    Switch_A_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# no shut
    Switch_A_1(config-if)# end
    Switch_A_1# copy running-config startup-config

    Switch_B_1# conf t
    Switch_B_1(config)# interface fc1/2
    Switch_B_1(config)# shut
    Switch_B_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# exit
    Switch_B_1(config)# interface fc1/1
    Switch_B_1(config-if)# port-license
    Switch_B_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# no shut
    Switch_B_1(config-if)# end
    Switch_B_1# copy running-config startup-config
```

以下示例显示了正在验证的端口许可证使用情况：

```
Switch_A_1# show port-resources module 1
    Switch_B_1# show port-resources module 1
```

启用 **Cisco MDS 9148** 或 **9148S** 交换机中的端口

在 Cisco MDS 9148 或 9148S 交换机中，您必须手动启用 MetroCluster 配置中所需的端口。

关于此任务

- 您可以在 Cisco MDS 9148 或 9148S 交换机中手动启用 16 个端口。
- 您可以使用 Cisco 交换机在随机端口上应用 POD 许可证，而不是按顺序应用。
- Cisco 交换机要求每个端口组使用一个端口，除非您需要 12 个以上的端口。

步骤

1. 查看 Cisco 交换机中可用的端口组：

   `s`端口资源模块 *`blade_number`* 如何

2. 许可并获取端口组中的所需端口：

配置 `t`

`interface port_number`

`shut`

`port-license acquire`

不关闭

例如，以下命令序列将许可并获取端口 fc 1/45：

```
switch# config t
switch(config)#
switch(config)# interface fc 1/45
switch(config-if)#
switch(config-if)# shut
switch(config-if)# port-license acquire
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# end
```

3. 保存配置：

   `copy running-config startup-config`

在 Cisco FC 交换机上配置 F 端口

您必须在 FC 交换机上配置 F 端口。

关于此任务

在 MetroCluster 配置中， F 端口是将交换机连接到 HBA 启动程序， FC-VI 互连和 FC-SAS 网桥的端口。

每个端口都必须单独配置。

请参阅以下各节以确定适用于您的配置的 F 端口（交换机到节点）：

- "使用 ONTAP 9.1 及更高版本时 FC 交换机的端口分配"
- "使用 ONTAP 9.0 时 FC 交换机的端口分配"

必须对 MetroCluster 配置中的每个交换机执行此任务。

步骤

1. 进入配置模式：

   配置 `t`

2. 进入端口的接口配置模式：

`interface port-ID`

3. 关闭端口：

   s下行

4. 将端口设置为 F 模式：

   s切换端口模式 `F`

5. 将端口设置为固定速度：

   `sswitchs port speed speed-value`

   ` speed-value_ `为 8000 或 16000

6. 将交换机端口的速率模式设置为专用：

   s切换端口速率模式专用

7. 重新启动端口：

   无关闭

8. 退出配置模式：

   结束

示例

以下示例显示了两个交换机上的命令：

```
Switch_A_1# config  t
FC_switch_A_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_A_1(config-if)# shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_A_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# config  t
FC_switch_B_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_B_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

为与 ISL 位于同一端口组中的 F 端口分配缓冲区到缓冲区信用值

如果 F 端口与 ISL 位于同一端口组中，则必须为其分配缓冲区到缓冲区信用值。如果这些端口没有所需的缓冲区到缓冲区信用值，则 ISL 可能无法运行。

关于此任务

如果 F 端口与 ISL 端口不在同一端口组中，则不需要执行此任务。

如果 F 端口位于包含 ISL 的端口组中，则必须对 MetroCluster 配置中的每个 FC 交换机执行此任务。

步骤

1. 进入配置模式：

   配置 `t`

2. 设置端口的接口配置模式：

   `interface` *`port-ID`*

3. 禁用端口：

   `shut`

4. 如果端口尚未处于 F 模式，请将端口设置为 F 模式：

   `s`切换端口模式 `F`

5. 将非 E 端口的缓冲区到缓冲区信用值设置为 1：

s将端口 `fcrxbbcredit` 设置为 `1`

6. 重新启用端口：

   不关闭

7. 退出配置模式：

   退出

8. 将更新后的配置复制到启动配置：

   ```
   copy running-config startup-config
   ```

9. 验证分配给端口的缓冲区到缓冲区信用值：

   s如何使用端口资源模块 `1`

10. 退出配置模式：

    退出

11. 对网络结构中的另一台交换机重复上述步骤。
12. 验证设置：

    s端口资源模块如何 `1`

示例

在此示例中，端口 fc1/40 是 ISL 。端口 fc1/37 ， fc1/38 和 fc1/39 位于同一端口组中，必须进行配置。

以下命令显示了为 fc1/37 到 fc1/39 配置的端口范围：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_A_1(config-if)# shut
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_B_1(config-if)# shut
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

以下命令和系统输出显示这些设置已正确应用：

```
FC_switch_A_1# show port-resource module 1
...
Port-Group 11
 Available dedicated buffers are 93

--------------------------------------------------------------------
Interfaces in the Port-Group       B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                      Buffers     (Gbps)

--------------------------------------------------------------------
fc1/37                                     32        8.0  dedicated
fc1/38                                      1        8.0  dedicated
fc1/39                                      1        8.0  dedicated
...

FC_switch_B_1# port-resource module
...
Port-Group 11
 Available dedicated buffers are 93

--------------------------------------------------------------------
Interfaces in the Port-Group       B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                     Buffers     (Gbps)

--------------------------------------------------------------------
fc1/37                                     32        8.0  dedicated
fc1/38                                      1        8.0  dedicated
fc1/39                                      1        8.0 dedicated
...
```

在 Cisco FC 交换机上创建和配置 VSAN

您必须为 MetroCluster 配置中的每个 FC 交换机上的 FC-VI 端口创建一个 VSAN ，并为存储端口创建一个 VSAN 。

关于此任务

VSAN 应具有唯一的编号和名称。如果要使用两个 ISL 并按顺序交付帧，则必须进行额外配置。

此任务的示例使用以下命名约定：

交换机网络结构	VSAN 名称	ID 编号
1.	FCVI_1_10	10
STOR_1_20	20	2.

FCVI_2_30	30 个	STOR_2_20

必须对每个 FC 交换机网络结构执行此任务。

步骤

1. 配置 FC-VI VSAN：
   a. 如果尚未进入配置模式，请进入配置模式：

      配置 `t`

   b. 编辑 VSAN 数据库：

      `vSAN` 数据库

   c. 设置 VSAN ID：

      `vsan` *`vsan-ID`*

   d. 设置 VSAN 名称：

      `vsan` *`vsan-ID`* `name` *`vsan_name`*

2. 向 FC-VI VSAN 添加端口：
   a. 为 VSAN 中的每个端口添加接口：

      `vsan` *`vsan-ID`* `interface` *`interface_name`*

      对于 FC-VI VSAN ，将添加用于连接本地 FC-VI 端口的端口。

   b. 退出配置模式：

      结束

   c. 将 running-config 复制到 startup-config：

      `copy running-config startup-config`

      在以下示例中，端口为 fc1/1 和 fc1/13：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

3. 验证 VSAN 的端口成员资格：

   `svSAN` 成员的方式

```
FC_switch_A_1# show vsan member
FC_switch_B_1# show vsan member
```

4. 配置 VSAN 以保证按顺序交付帧或按顺序交付帧：

   建议使用标准 IOD 设置。只有在必要时，才应配置 OOD 。

   "在光纤连接 MetroCluster 配置中使用 TDM/WDM 设备的注意事项"

   - 要配置按顺序交付帧，必须执行以下步骤：

     i. 进入配置模式：

     配置

     ii. 为 VSAN 启用按顺序交换保证：

     按顺序保证 `vsan` *`vsan-id`*

     对于 FC-VI VSAN （ FCVI_1_10 和 FCVI_2_30 ），只能在 VSAN 10 上启用帧和交换的按顺序保证。

     iii. 为 VSAN 启用负载平衡：

     `vsan` *`vsan-id`* `loadbalancing src-dst-id`

     iv. 退出配置模式：

     结束

v. 将 running-config 复制到 startup-config：

```
copy running-config startup-config
```

用于在 FC_switch_A_1 上配置按顺序交付帧的命令：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

用于在 FC_switch_B_1 上配置按顺序交付帧的命令：

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

- 要配置无序交付帧，必须执行以下步骤：

  i. 进入配置模式：

  配置

  ii. 禁用 VSAN 的按顺序交换保证：

  无按顺序保证 `vsan` *`vsan-id`*

  iii. 为 VSAN 启用负载平衡：

  `vsan` *`vsan-id`* `loadbalancing src-dst-id`

  iv. 退出配置模式：

  结束

  v. 将 running-config 复制到 startup-config：

  `copy running-config startup-config`

  用于在 FC_switch_A_1 上配置无序交付帧的命令：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

用于在 FC_switch_B_1 上配置无序交付帧的命令：

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

+

> 在控制器模块上配置 ONTAP 时，必须在 MetroCluster 配置中的每个控制器模块上明确配置 OOD 。

"在 ONTAP 软件上配置帧的按顺序交付或无序交付"

5. 为 FC-VI VSAN 设置 QoS 策略：

   a. 进入配置模式：

      配置

   b. 按顺序输入以下命令，启用 QoS 并创建类映射：

      `QoS enable`

      `qos class-map` *`class_name`* `match-any`

   c. 将上一步中创建的类映射添加到策略映射中：

      `class` *`class_name`*

   d. 设置优先级：

      优先级高

   e. 将 VSAN 添加到先前在此操作步骤中创建的策略映射：

      `QoS` 服务策略 *`policy_name`* `vsan` *`vsan-id`*

f. 将更新后的配置复制到启动配置：

```
copy running-config startup-config
```

用于在 FC_switch_A_1 上设置 QoS 策略的命令：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# qos enable
FC_switch_A_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_A_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_A_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

用于在 FC_switch_B_1 上设置 QoS 策略的命令：

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# qos enable
FC_switch_B_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_B_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_B_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_B_1(config)# exit
FC_switch_B_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

6. 配置存储 VSAN：

a. 设置 VSAN ID：

```
vsan vsan-ID
```

b. 设置 VSAN 名称：

```
vsan vsan-ID name vsan_name
```

用于在 FC_switch_A_1 上配置存储 VSAN 的命令：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

用于在 FC_switch_B_1 上配置存储 VSAN 的命令：

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

7. 向存储 VSAN 添加端口。

   对于存储 VSAN ，必须添加连接 HBA 或 FC-SAS 网桥的所有端口。在此示例中，为 fc1/5 ， fc1/9 ， fc1/17 ， fc1/21 。正在添加 fc1/25 ， fc1/29 ， fc1/33 和 fc1/37 。

   用于在 FC_switch_A_1 上将端口添加到存储 VSAN 的命令：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

   用于在 FC_switch_B_1 上将端口添加到存储 VSAN 的命令：

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

配置 E 端口

您必须配置用于连接 ISL 的交换机端口（这些端口为 E 端口）。

关于此任务

您使用的操作步骤取决于您使用的交换机：

- 在 Cisco FC 交换机上配置 E 端口
- 为 Cisco 9250i FC 交换机上的单个 ISL 配置 FCIP 端口
- 在 Cisco 9250i FC 交换机上为双 ISL 配置 FCIP 端口

在 Cisco FC 交换机上配置 E 端口

您必须配置用于连接交换机间链路（ ISL ）的 FC 交换机端口。

关于此任务

这些端口为 E 端口，必须对每个端口进行配置。为此，您必须计算正确数量的缓冲区到缓冲区信用值（ BBC ）。

必须为网络结构中的所有 ISL 配置相同的速度和距离设置。

必须在每个 ISL 端口上执行此任务。

步骤

1. 使用下表确定为可能的端口速度调整后的每公里所需 BBC 。

   要确定正确的 BBC 数量，请将所需的调整后的 BBC （根据下表确定）乘以交换机之间的距离（以公里为单位）。要考虑 FC-VI 帧行为，需要使用 1.5 的调整系数。

速度（以 Gbps 为单位）	每公里所需的 BBC	调整后的所需 BBC （每公里 BBC x 1.5 ）
1.	0.5	0.75

2.	1.	1.5
4.	2.	3.
8.	4.	6.
16.	8.	12

例如，要计算 4-Gbps 链路上 30 公里距离所需的信用值数，请进行以下计算：

- 以 Gbps 为 `s`的 对等为 4
- 调整后的所需 `BBC` 为 3
- `d`之间的距离为 30 公里
- 3 x 30 = 90

a. 进入配置模式：

   配置 `t`

b. 指定要配置的端口：

   `interface port-name`

c. 关闭端口：

   `s`下行

d. 将端口的速率模式设置为 "dedicated ：

   `s`切换端口速率模式专用

e. 设置端口的速度：

   `sswitchs port speed speed-value`

f. 设置端口的缓冲区到缓冲区信用值：

   `sswitchs port fcrxbbcredit number_of_buffers`

g. 将端口设置为 E 模式：

   `s`切换端口模式 `E`

h. 为端口启用中继模式：

   `s`切换端口中继模式 `on`

i. 将 ISL 虚拟存储区域网络（ VSAN ）添加到中继：

s允许使用 `SVM` 端口中继 `vSAN 10`

s允许使用的主端口中继， `vsan add 20`

j. 将端口添加到端口通道 1：

通道组 `1`

k. 对网络结构中配对交换机上的匹配 ISL 端口重复上述步骤。

以下示例显示了端口 fc1/41 ，该端口的距离配置为 30 公里， 8 Gbps：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1# shutdown
FC_switch_A_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1# switchport speed 8000
FC_switch_A_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_A_1# switchport mode E
FC_switch_A_1# switchport trunk mode on
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_A_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1# shutdown
FC_switch_B_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1# switchport speed 8000
FC_switch_B_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_B_1# switchport mode E
FC_switch_B_1# switchport trunk mode on
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_B_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled
```

l. 对两个交换机执行问题描述以下命令以重新启动端口：

无关闭

m. 对网络结构中的其他 ISL 端口重复上述步骤。

n. 将原生 VSAN 添加到同一网络结构中两台交换机上的端口通道接口：

`interface port-channel` *`number`*

s允许使用的主端口中继 `vsan add` *`native_san_id`*

o. 验证端口通道的配置：

   s如何使用接口 `port-channel` *`number`*

端口通道应具有以下属性：

- 端口通道为 " 中继 " 。
- 管理端口模式为 E ，中继模式为 ON 。
- 速度显示所有 ISL 链路速度的累积值。

  例如，两个以 4 Gbps 速度运行的 ISL 端口应显示 8 Gbps 的速度。

- 中继 `VSAN` （允许管理员且处于活动状态） 显示所有允许的 VSAN 。
- 中继 `VSAN` （ `UP` ） 显示所有允许的 VSAN 。
- 成员列表显示已添加到端口通道的所有 ISL 端口。
- 端口 VSAN 编号应与包含 ISL 的 VSAN 相同（通常为原生 vSAN 1 ）。

```
FC_switch_A_1(config-if)# show int port-channel 1
port-channel 1 is trunking
    Hardware is Fibre Channel
    Port WWN is 24:01:54:7f:ee:e2:8d:a0
    Admin port mode is E, trunk mode is on
    snmp link state traps are enabled
    Port mode is TE
    Port vsan is 1
    Speed is 8 Gbps
    Trunk vsans (admin allowed and active) (1,10,20)
    Trunk vsans (up)                       (1,10,20)
    Trunk vsans (isolated)                 ()
    Trunk vsans (initializing)             ()
    5 minutes input rate 1154832 bits/sec,144354 bytes/sec, 170
frames/sec
    5 minutes output rate 1299152 bits/sec,162394 bytes/sec, 183
frames/sec
      535724861 frames input,1069616011292 bytes
        0 discards,0 errors
        0 invalid CRC/FCS,0 unknown class
        0 too long,0 too short
      572290295 frames output,1144869385204 bytes
        0 discards,0 errors
      5 input OLS,11  LRR,2 NOS,0 loop inits
      14 output OLS,5 LRR, 0 NOS, 0 loop inits
    Member[1] : fc1/36
    Member[2] : fc1/40
    Interface last changed at Thu Oct 16 11:48:00 2014
```

a. 在两台交换机上退出接口配置：

   结束

b. 将更新后的配置复制到两个网络结构上的启动配置：

   ```
   copy running-config startup-config
   ```

```
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

a. 对第二个交换机网络结构重复上述步骤。

相关信息

如果使用的是 ONTAP 9.1 及更高版本，则在为 FC 交换机布线时，您需要验证是否正在使用指定的端口分配。请参见 "使用 ONTAP 9.1 及更高版本时 FC 交换机的端口分配"

为 **Cisco 9250i FC** 交换机上的单个 **ISL** 配置 **FCIP** 端口

您必须通过创建 FCIP 配置文件和接口，然后将其分配给 IPStorage1/1 GbE 接口来配置连接 ISL 的 FCIP 交换机端口（E 端口）。

关于此任务

此任务仅适用于每个交换机网络结构使用一个 ISL 并在每个交换机上使用 IPStorage1/1 接口的配置。

必须对每个 FC 交换机执行此任务。

在每个交换机上创建两个 FCIP 配置文件：

- 网络结构 1
  - FC_switch_A_1 配置了 FCIP 配置文件 11 和 111 。
  - FC_switch_B_1 配置了 FCIP 配置文件 12 和 121 。
- 网络结构 2.
  - FC_switch_A_2 配置了 FCIP 配置文件 13 和 131 。
  - FC_switch_B_2 配置了 FCIP 配置文件 14 和 141 。

步骤

1. 进入配置模式：

   配置 `t`

2. 启用 FCIP ：

   功能 `FCIP`

3. 配置 IPStorage1/1 GbE 接口：

   a. 进入配置模式：

      配置

   b. 指定 IPStorage1/1 接口：

      接口 `IPStorage1/1`

   c. 指定 IP 地址和子网掩码：

      `interface` *`ip-address subnet-mask`*

   d. 将 MTU 大小指定为 2500 ：

      `s` switchp mtu 2500

e. 启用端口：

   无关闭

f. 退出配置模式：

   退出

以下示例显示了 IPStorage1/1 端口的配置：

```
conf t
interface IPStorage1/1
  ip address 192.168.1.201 255.255.255.0
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
```

4. 为 FC-VI 流量配置 FCIP 配置文件：

   a. 配置 FCIP 配置文件并进入 FCIP 配置文件配置模式：

      `FCIP` **配置文件** *`FCIP-profile-name`*

      配置文件名称取决于所配置的交换机。

   b. 将 IPStorage1/1 接口的 IP 地址分配给 FCIP 配置文件：

      `IP` **地址** *`IP-address`*

   c. 将 FCIP 配置文件分配给 TCP 端口 3227 ：

      端口 `3227`

   d. 设置 TCP 设置：

      `TCP keepalive-timeout 1`

      `TCP` **最大重新传输** `3`

      `max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms 3`

      `TCP` **最小重新传输时间** `200`

      `TCP keepalive-timeout 1`

      `tcp pmtu-enable reset-timeout 3600`

      `tcp sack-enable``no tcp cwm`

以下示例显示了 FCIP 配置文件的配置：

```
conf t
fcip profile 11
  ip address 192.168.1.333
  port 3227
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
```

5. 为存储流量配置 FCIP 配置文件：

   a. 使用名称 111 配置一个 FCIP 配置文件，然后进入 FCIP 配置文件配置模式：

      `FCIP` **配置文件** `111`

   b. 将 IPStorage1/1 接口的 IP 地址分配给 FCIP 配置文件：

      `IP` **地址** *`IP-address`*

   c. 将 FCIP 配置文件分配给 TCP 端口 3229：

      端口 `3229`

   d. 设置 TCP 设置：

      `TCP keepalive-timeout 1`

      `TCP` **最大重新传输** `3`

      `max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms 3`

      `TCP` **最小重新传输时间** `200`

      `TCP keepalive-timeout 1`

      `tcp pmtu-enable reset-timeout 3600`

      `tcp sack-enable``no tcp cwm`

以下示例显示了 FCIP 配置文件的配置：

```
conf t
fcip profile 111
  ip address 192.168.1.334
  port 3229
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
```

6. 创建两个 FCIP 接口中的第一个：

   接口 `FCIP 1`

   此接口用于 FC-IV 流量。

   a. 选择先前创建的配置文件 11 ：

      用途简介 `11`

   b. 设置配对交换机上 IPStorage1/1 端口的 IP 地址和端口：

      `peer-info ipaddr` *`partner-switch-port-ip`* `port 3227`

   c. 选择 TCP 连接 2 ：

      `tcp-connection 2`

   d. 禁用数据压缩：

      无 `IP` 压缩

   e. 启用接口：

      无关闭

   f. 将控制 TCP 连接配置为 48 ，将数据连接配置为 26 ，以标记该差分服务代码点（ DSCP ）值上的所有数据包：

      `QoS` 控制 `48` 数据 `26`

   g. 退出接口配置模式：

      退出

以下示例显示了 FCIP 接口的配置：

```
interface fcip  1
  use-profile 11
# the port # listed in this command is the port that the remote switch
is listening on
 peer-info ipaddr 192.168.32.334   port 3227
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

7. 创建两个 FCIP 接口中的第二个：

   接口 `FCIP 2`

   此接口用于存储流量。

   a. 选择先前创建的配置文件 111 ：

      使用配置文件 `111`

   b. 设置配对交换机上 IPStorage1/1 端口的 IP 地址和端口：

      `peer-info ipaddr` *`partner-switch-port-ip`* `port 3229`

   c. 选择 TCP 连接 2 ：

      `tcp-connection 5`

   d. 禁用数据压缩：

      无 `IP` **压缩**

   e. 启用接口：

      无关闭

   f. 将控制 TCP 连接配置为 48 ，将数据连接配置为 26 ，以标记该差分服务代码点（ DSCP ）值上的所有数据包：

      `QoS` **控制** `48` **数据** `26`

   g. 退出接口配置模式：

      退出

   以下示例显示了 FCIP 接口的配置：

```
interface fcip  2
  use-profile 11
# the port # listed in this command is the port that the remote switch
is listening on
 peer-info ipaddr 192.168.32.33e  port 3229
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

8. 在 FCIP 1 接口上配置交换机端口设置：
   a. 进入配置模式：

      配置 `t`

   b. 指定要配置的端口：

      接口 `FCIP 1`

   c. 关闭端口：

      `s`下行

   d. 将端口设置为 E 模式：

      `s`切换端口模式 `E`

   e. 为端口启用中继模式：

      `s`切换端口中继模式 `on`

   f. 将允许的中继 vSAN 设置为 10：

      `s`允许使用 `SVM` 端口中继 `vSAN 10`

   g. 设置端口的速度：

      `sswitchs port speed` *`speed-value`*

9. 在 FCIP 2 接口上配置交换机端口设置：
   a. 进入配置模式：

      配置 `t`

   b. 指定要配置的端口：

      接口 `FCIP 2`

c. 关闭端口：

   `s下行`

d. 将端口设置为 E 模式：

   `s切换端口模式 E`

e. 为端口启用中继模式：

   `s切换端口中继模式 on`

f. 将允许的中继 vSAN 设置为 20 ：

   `s允许使用 SVM 端口中继 vSAN 20`

g. 设置端口的速度：

   `sswitchs port speed speed-value`

10. 对第二台交换机重复上述步骤。

    唯一的区别是适当的 IP 地址和唯一的 FCIP 配置文件名称。

    - 配置第一个交换机网络结构时， FC_switch_B_1 会配置 FCIP 配置文件 12 和 121 。
    - 在配置第一个交换机网络结构时， FC_switch_A_2 会配置 FCIP 配置文件 13 和 131 ，而 FC_switch_B_2 会配置 FCIP 配置文件 14 和 141 。

11. 重新启动两个交换机上的端口：

    无关闭

12. 退出两台交换机上的接口配置：

    结束

13. 将更新后的配置复制到两个交换机上的启动配置：

    `copy running-config startup-config`

    ```
    FC_switch_A_1(config-if)# end
    FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

    FC_switch_B_1(config-if)# end
    FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
    ```

14. 对第二个交换机网络结构重复上述步骤。

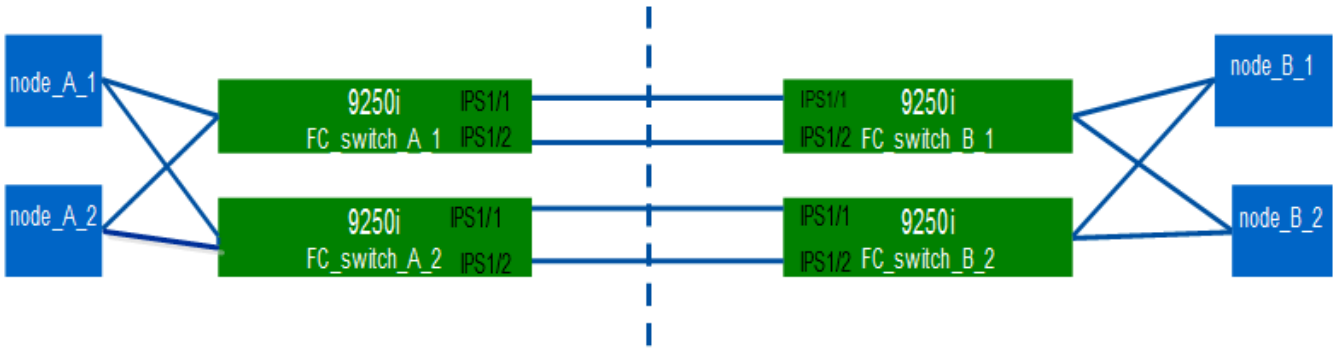
在 **Cisco 9250i FC** 交换机上为双 **ISL** 配置 **FCIP** 端口

您必须通过创建 FCIP 配置文件和接口，然后将其分配给 IPStorage1/1 和 IPStorage1/2 GbE 接口来配置连接 ISL 的 FCIP 交换机端口（E 端口）。

关于此任务

此任务仅适用于每个交换机网络结构使用双 ISL 并在每个交换机上使用 IPStorage1/1 和 IPStorage1/2 GbE 接口的配置。

必须对每个 FC 交换机执行此任务。



此任务和示例使用以下配置文件配置表：

- [fabric1_table]
- [fabric2_table]
- 阵列 1 配置文件配置表 *

交换机网络结构	IP 存储接口	IP 地址	端口类型	FCIP 接口	FCIP 配置文件	端口	对等 IP/ 端口	vSAN ID
FC_switch_A_1	IPStorage 1/1	也称为	FC-VI	FCIP 1	15	3220	c.c.c.c.c/3230	10
存储	FCIP 2.	20	3221	c.c.c.c.c/3231	20	IPStorage 1/2	b.b.b.b.b.b.b.	FC-VI
FCIP 3.	25.	3222	d.d.d..d.d.d.d.d.d/3232	10	存储	FCIP 4.	30 个	3223
d.d.d.d..d.d/3233	20	FC_switch_B_1	IPStorage 1/1	c.c.c.c.c.c.c.	FC-VI	FCIP 1	15	3230
A.a.A.A/3220	10	存储	FCIP 2.	20	3231	A.a.A.A/3221	20	IPStorage 1/2
d.d.d.d.d.d.d.	FC-VI	FCIP 3.	25.	3232	b.b.B.b/3222	10	存储	FCIP 4.

- 网络结构 2 配置文件配置表 *

交换机网络结构	IP 存储接口	IP 地址	端口类型	FCIP 接口	FCIP 配置文件	端口	对等 IP/ 端口	vSAN ID
FC_switch_A_2	IPStorage 1/1	例如	FC-VI	FCIP 1	15	3220	G.G.G.G.G.g/3230	10
存储	FCIP 2.	20	3221	G.G.G.G.G.g/3231	20	IPStorage 1/2	f.f.f.f	FC-VI
FCIP 3.	25.	3222	h/3232	10	存储	FCIP 4.	30 个	3223
h/3233	20	FC_switch_B_2	IPStorage 1/1	g.g.g.g	FC-VI	FCIP 1	15	3230
E.E.E.E.E/3220	10	存储	FCIP 2.	20	3231	E.E.E.E.E/3221	20	IPStorage 1/2
h.h.h.h	FC-VI	FCIP 3.	25.	3232	f	10	存储	FCIP 4.

步骤

1. 进入配置模式：

   配置 `t`

2. 启用 FCIP：

   功能 `FCIP`

3. 在每个交换机上，配置两个 IPStorage 接口（"`IPStorage1/1` " 和 "`IPStorage1/2` "）：

   a. 【子步骤 A，子步骤 "`A`]] 进入配置模式：

      配置

   b. 指定要创建的 IPStorage 接口：

      `interface ipstorage`

      `` *ipstorage* `` 参数值为 "`IPStorage1/1` " 或 "`IPStorage1/2` " 。

   c. 指定先前指定的 IPStorage 接口的 IP 地址和子网掩码：

      `interface ip-address subnet-mask`

      > 在每个交换机上， IPStorage 接口 "`IPStorage1/1` " 和 "`IPStorage1/2` " 必须具有不同的 IP 地址。

a. 将 MTU 大小指定为 2500：

   `s` switchp mtu 2500

b. 启用端口：

   无关闭

c. 【子步骤 -f，子步骤 "`f`]] 退出配置模式：

   退出

d. 重复 [substep_a] 到 [substep_f] 使用不同的 IP 地址配置 IPStorage1/2 GbE 接口。

4. 使用配置文件配置表中提供的配置文件名称配置 FC-VI 和存储流量的 FCIP 配置文件：

   a. 进入配置模式：

      配置

   b. 使用以下配置文件名称配置 FCIP 配置文件：

      `FCIP` 配置文件 *`FCIP-profile-name`*

      以下列表提供了 `*FCIP-profile-name*` 参数的值：

      - 15 用于 IPStorage1/1 上的 FC-VI
      - 20 用于 IPStorage1/1 上的存储
      - 25 用于 IPStorage1/2 上的 FC-VI
      - 30 表示 IPStorage1/2 上的存储

   c. 根据配置文件配置表分配 FCIP 配置文件端口：

      `port` *`port_number`*

   d. 设置 TCP 设置：

      `TCP keepalive-timeout 1`

      `TCP` 最大重新传输 `3`

      `max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms 3`

      `TCP` 最小重新传输时间 `200`

      `TCP keepalive-timeout 1`

      `tcp pmtu-enable reset-timeout 3600`

      `tcp sack-enable`

无 `TCP CWM`

5. 创建 FCIP 接口：

   接口 `FCIP` *`FCIP_interface`*

   配置文件配置表中所示的 ` FCIP_interface_` 参数值为 "`1` "， "`2` "， "`3` " 或 "`4` " 。

   a. 将接口映射到先前创建的配置文件：

      `use-profile` *`profiles`*

   b. 设置对等 IP 地址和对等配置文件端口号：

      `peer-info` *`peer_ipstorage _ipaddr`* `port` *`peer_profile_port_number`*

   c. 选择 TCP 连接：

      `tcp-connection` *`connection-#`*

   对于 FC-VI 配置文件， ` connection-#_` 参数值为 "`2` "，对于存储配置文件，参数值为 "`5` " 。

   a. 禁用数据压缩：

      无 `IP` 压缩

   b. 启用接口：

      无关闭

   c. 将控制 TCP 连接配置为 "`48` "，将数据连接配置为 "`26` "，以标记具有差分服务代码点（ DSCP ）值的所有数据包：

      `QoS` 控制 `48` 数据 `26`

   d. 退出配置模式：

      退出

6. 在每个 FCIP 接口上配置交换机端口设置：

   a. 进入配置模式：

      配置 `t`

   b. 指定要配置的端口：

      接口 `FCIP 1`

   c. 关闭端口：

      `s`下行

d. 将端口设置为 E 模式：

   s切换端口模式 `E`

e. 为端口启用中继模式：

   s切换端口中继模式 `on`

f. 指定特定 VSAN 上允许的中继：

   s允许使用的主端口中继 `vsan vsan_id`

对于 FC-VI 配置文件， *vsan_id* 参数值为 "`VSAN 10` "，对于存储配置文件，参数值为 "`VSAN 20` "。

a. 设置端口的速度：

   `sswitchs port speed speed-value`

b. 退出配置模式：

   退出

7. 将更新后的配置复制到两个交换机上的启动配置：

   `copy running-config startup-config`

以下示例显示了在网络结构 1 交换机 FC_switch_A_1 和 FC_switch_B_1 中为双 ISL 配置 FCIP 端口的情况。

- 对于 FC_switch_A_1*：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature  fcip

conf t
interface IPStorage1/1
#  IP address:  a.a.a.a
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <a.a.a.a   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
conf t
fcip profile 15
```

```
  ip address <a.a.a.a>
  port 3220
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
  ip address <a.a.a.a>
  port 3221
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
interface IPStorage1/2
#  IP address:  b.b.b.b
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <b.b.b.b   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
  ip address <b.b.b.b>
  port 3222
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
```

```
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 30
  ip address <b.b.b.b>
  port 3223
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
interface fcip  1
  use-profile 15
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3230
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3231
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3232
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
```

```
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3233
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
```

```
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit
```

- 对于 FC_switch_B_1*：

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature  fcip

conf t
interface IPStorage1/1
#  IP address:  c.c.c.c
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <c.c.c.c   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 15
  ip address <c.c.c.c>
  port 3230
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
  ip address <c.c.c.c>
  port 3231
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
```

```
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
interface IPStorage1/2
#  IP address:  d.d.d.d
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <b.b.b.b   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
  ip address <d.d.d.d>
  port 3232
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 30
  ip address <d.d.d.d>
  port 3233
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

interface fcip  1
  use-profile 15
```

```
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3220
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3221
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3222
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3223
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
```

```
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit
```

在 Cisco FC 交换机上配置分区

您必须将交换机端口分配给不同的分区，以隔离存储（ HBA ）和控制器（ FC-VI ）流量。

关于此任务

必须对两个 FC 交换机网络结构执行这些步骤。

以下步骤使用四节点 MetroCluster 配置中的 FibreBridge 7500N 分区一节中所述的分区。请参见 "FC-VI 端口的分区"。

步骤

1. 清除现有分区和分区集（如果存在）。

    a. 确定哪些分区和分区集处于活动状态：

s区域集如何处于活动状态

```
FC_switch_A_1# show zoneset active

FC_switch_B_1# show zoneset active
```

b. 禁用上一步中确定的活动分区集：

无区域集激活名称 *zoneset_name* vsan *vsan_id*

以下示例显示了要禁用的两个分区集：

- VSAN 10 中 FC_switch_A_1 上的 Zoneset_A
- VSAN 20 中 FC_switch_B_1 上的 Zoneset_B

```
FC_switch_A_1# no zoneset activate name ZoneSet_A vsan 10

FC_switch_B_1# no zoneset activate name ZoneSet_B vsan 20
```

c. 停用所有分区集后，清除分区数据库：

清除分区数据库 *zone-name*

```
FC_switch_A_1# clear zone database 10
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# clear zone database 20
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

2. 获取交换机全球通用名称（WWN）：

sWWN 如何切换

3. 配置基本分区设置：

a. 将默认分区策略设置为 "`permit` "：

无系统默认分区 default-zone permit

b. 启用完整分区分布：

s系统默认分区分布完整

c. 为每个 VSAN 设置默认分区策略：

no zone default-zone permit *vsanid*

d. 为每个 VSAN 设置默认的完整分区分布：

```
zoneset distribute full vsanid
```

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_A_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_B_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

4. 创建存储分区并向其中添加存储端口。

> 请仅对每个网络结构中的一个交换机执行这些步骤。

分区取决于所使用的 FC-SAS 网桥型号。有关详细信息，请参见适用于您的网桥型号的一节。这些示例显示了 Brocade 交换机端口，因此请相应调整端口。

- "使用一个 FC 端口对 FibreBridge 6500N 网桥， FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥进行分区"
- "使用两个 FC 端口的 FibreBridge 7500N 网桥的分区"

每个存储分区都包含来自所有控制器的 HBA 启动程序端口以及一个连接 FC-SAS 网桥的单个端口。

a. 创建存储分区：

```
zone name STOR-zone-name vsan vsanid
```

b. 将存储端口添加到分区：

m端口交换机 WWN

c. 激活分区集：

```
zoneset activate name STOR-zone-name-setname vsan vsan-id
```

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name STOR_Zone_1_20_25 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/25 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

5. 创建存储分区集并将这些存储分区添加到新集。

   仅对网络结构中的一个交换机执行这些步骤。

   a. 创建存储分区集：

      `zoneset name` *`STOR-ZON-Set-name`* `vsan` *`vsan-id`*

   b. 将存储分区添加到分区集：

      `mmember` *`STOR-ZON-NAME`*

   c. 激活分区集：

      `zoneset activate name` *`STOR-zone-set-name`* `vsan` *`vsanid`*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name STORI_Zoneset_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member STOR_Zone_1_20_25
...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name STOR_ZoneSet_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. 创建 FCVI 分区并向其中添加 FCVI 端口。

   每个 FCVI 分区都包含来自一个 DR 组的所有控制器的 FCVI 端口。

   > 仅对网络结构中的一个交换机执行这些步骤。

   分区取决于所使用的 FC-SAS 网桥型号。有关详细信息，请参见适用于您的网桥型号的一节。这些示例显示了 Brocade 交换机端口，因此请相应调整端口。

   - "使用一个 FC 端口对 FibreBridge 6500N 网桥， FibreBridge 7500N 或 7600N 网桥进行分区"
   - "使用两个 FC 端口的 FibreBridge 7500N 网桥的分区"

   每个存储分区都包含来自所有控制器的 HBA 启动程序端口以及一个连接 FC-SAS 网桥的单个端口。

   a. 创建 FCVI 分区：

      分区名称 *FCVI-ZON-NAME* vsan *vsanid*

   b. 将 FCVI 端口添加到分区：

      mmember_fcvi-zone-name_

   c. 激活分区集：

      zoneset activate name *fcvi-zone-name-set-name* vsan *vsanid*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name FCVI_Zone_1_10_25 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

7. 创建一个 FCVI 分区集并向其中添加 FCVI 分区：

   仅对网络结构中的一个交换机执行这些步骤。

   a. 创建 FCVI 分区集：

      区域集名称 *FCVI_ZONE_SET_NAME* VSAN *VSA-ID*

   b. 将 FCVI 分区添加到分区集：

      mmember *FCVI_zonename*

   c. 激活分区集：

      区域集激活名称 *FCVI_Zone_Set_name* vsan *vsan-id*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name FCVI_Zoneset_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_25
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_29
    ...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name FCVI_ZoneSet_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

8. 验证分区：

   s如何分区

9. 对第二个 FC 交换机网络结构重复上述步骤。

确保已保存 FC 交换机配置

您必须确保 FC 交换机配置已保存到所有交换机的启动配置中。

步骤

对两个 FC 交换机网络结构执行问题描述以下命令：

```
copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。